

2026年海鲸天悦 —鲑降钙素喷鼻剂产品培训

2026年6月22日
中央医学市场部-临床市场部
郑文锋



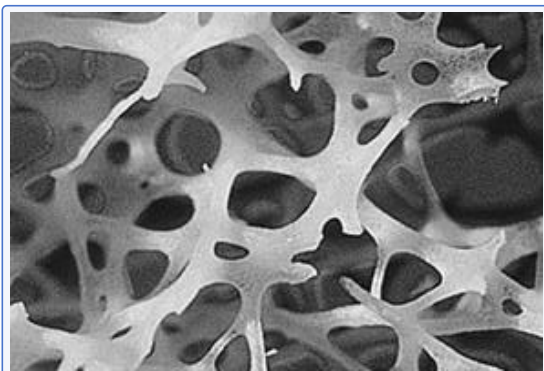
PART 01

骨质疏松症基础知识

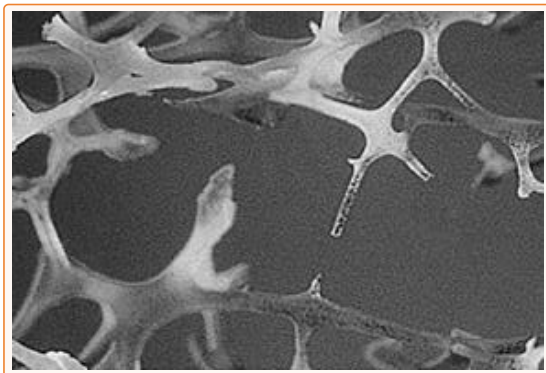
骨质疏松症的定义

一种以骨量低下，骨组织微结构破坏，导致骨脆性增加，易发生骨折为特征的全身性骨病
(1994 WHO)

以骨强度下降和骨折风险增加为特征的骨骼疾病。骨强度反映骨密度与骨质量
(2001 NIH)

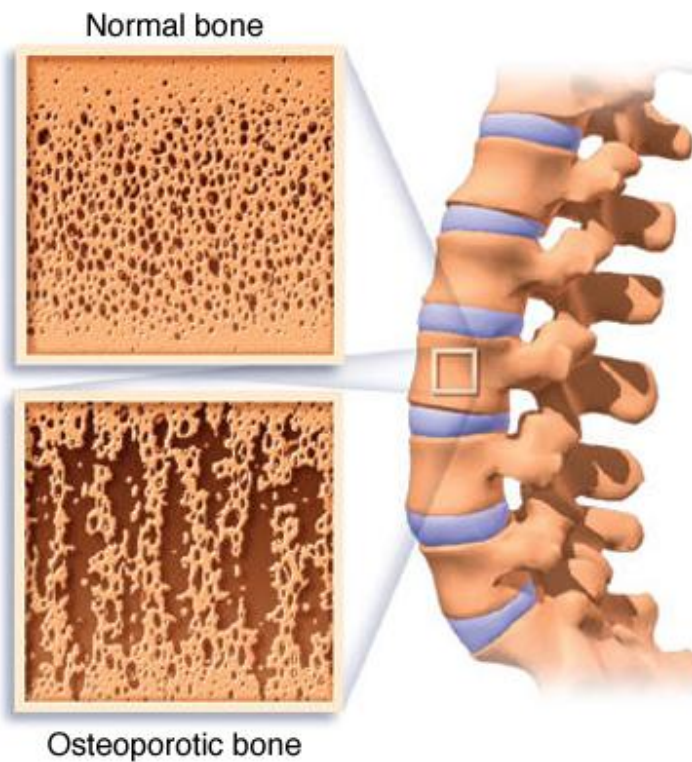


Normal



Osteoporotic

Image: <https://www.nia.nih.gov>



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Image: <https://www.mayoclinic.org>

骨质疏松症分类

原发性骨质疏松症

绝经后骨质疏松症 (I 型)

一般发生在女性绝经后5~10年内

老年骨质疏松症 (II型)

一般指70岁以后发生的骨质疏松

特发性骨质疏松症

主要发生在青少年, 病因尚未明

继发性骨质疏松症

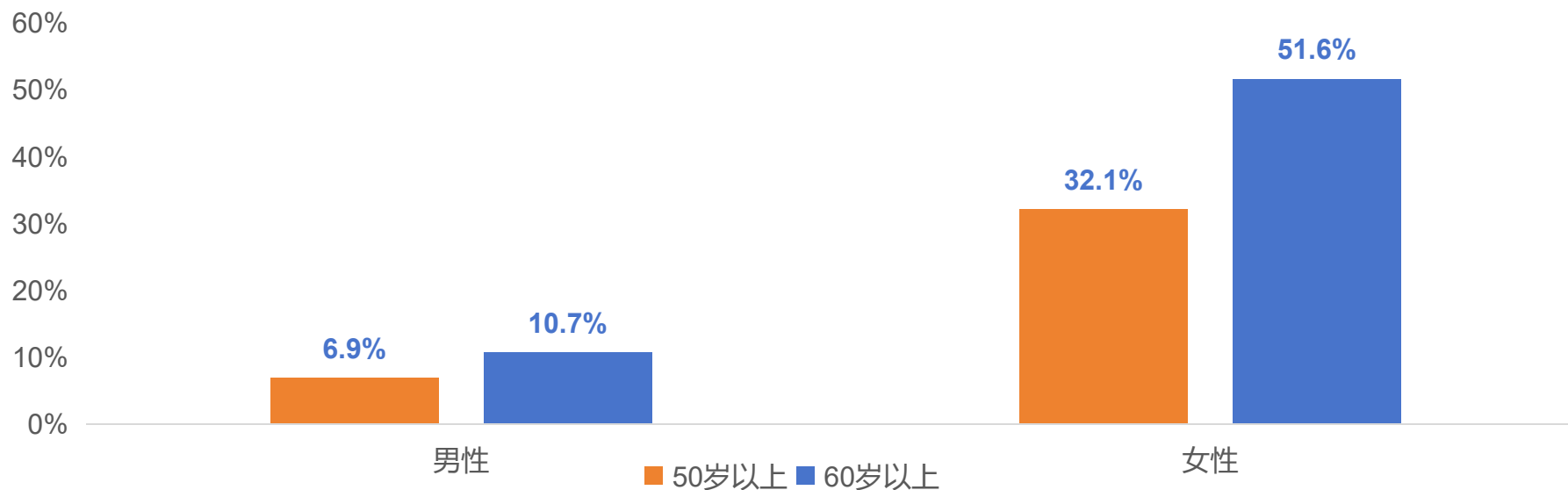


由影响骨代谢的疾病或药物或
其他明确病因导致的骨质疏松

我国骨质疏松症患者人数约为9千万，其中女性约7千万

- ▶ 我国是全球老年人口最多的国家，第七次全国人口普查显示：我国60岁以上人口为2.64亿（约占总人口的18.7%），65岁以上人口超过1.9亿（约占总人口的13.5%）
- ▶ 来自2018及2021年公布的全国骨质疏松症流行病学调查显示：50岁以上人群骨质疏松症患病率为**19.2%**，其中女性为**32.1%**，男性为**6.9%**；60岁以上人群骨质疏松症患病率为**32%**，其中女性为**51.6%**，男性为**10.7%**

我国骨质疏松症患病率



根据以上流行病学资料估算，目前我国骨质疏松症患者人数约为9千万，其中女性约7千万

骨质疏松性骨折危害巨大

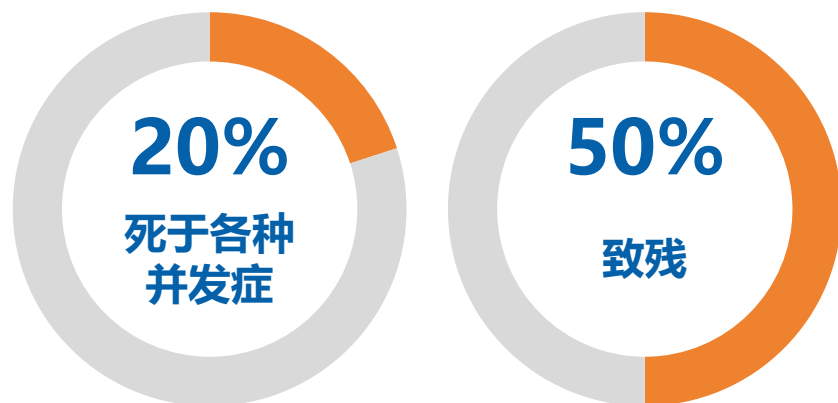


是老年患者致残和致死主要原因之一

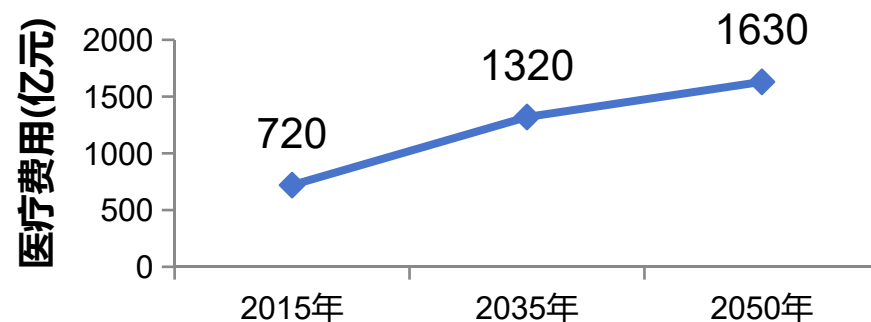


造成沉重的家庭和社会负担

发生髌部骨折1年内



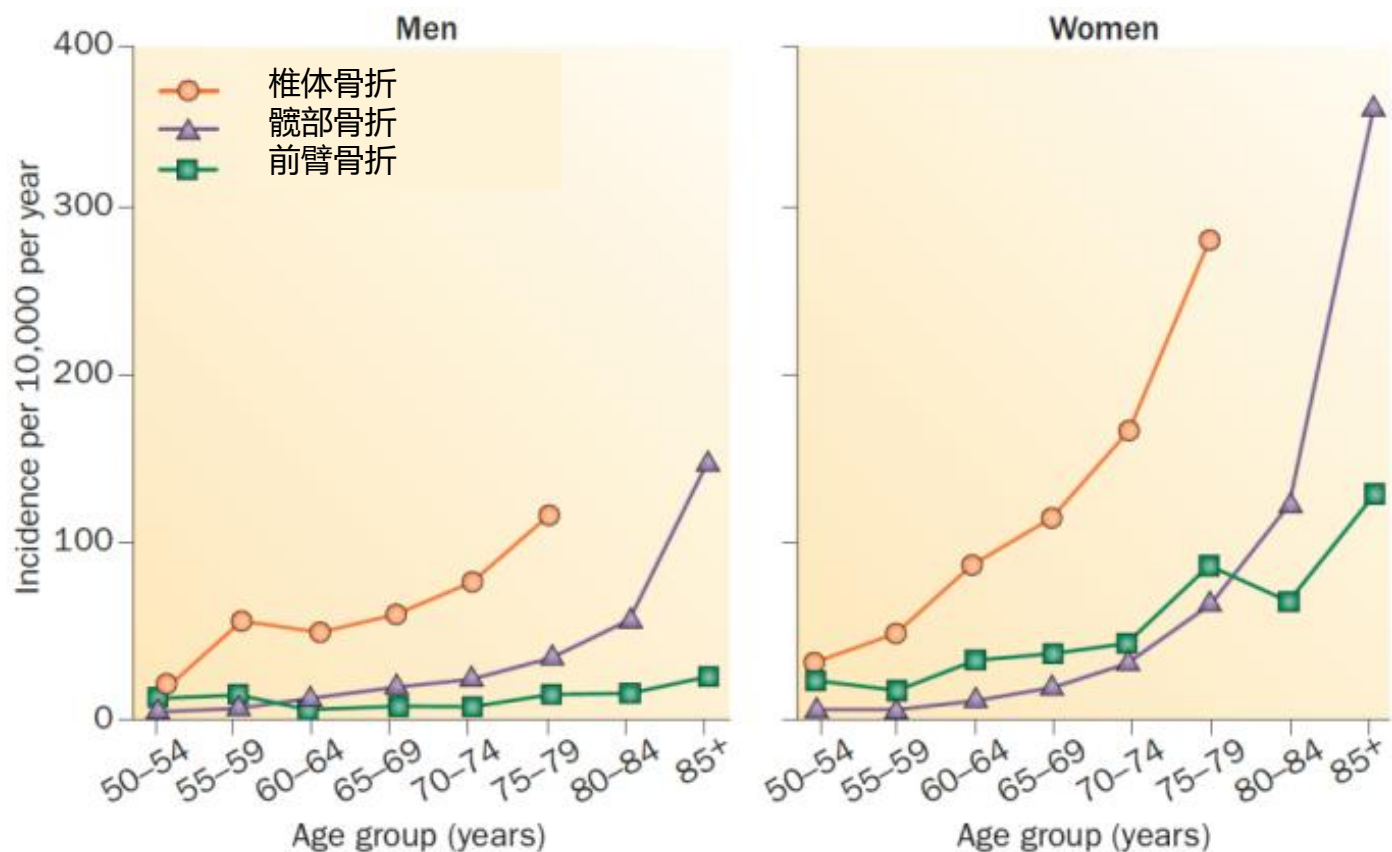
骨质疏松性骨折医疗费用



- Keene GS, Parker MJ, Pryor GA. Mortality and morbidity after hip fractures [J]. BMJ, 1993, 307: 1248-1250.
- Wang O, Hu Y, Gong S, et al. A survey of outcomes and management of patients post fragility fractures in China [J]. Osteoporos Int, 2015, 26: 2631-2640.
- Si L, Winzenberg TM, Jiang Q, Chen M, Palmer AJ. Projection of osteoporosis-related fractures and costs in China: 2010-2050. Osteoporos Int. 2016;26(7):1929-1937.

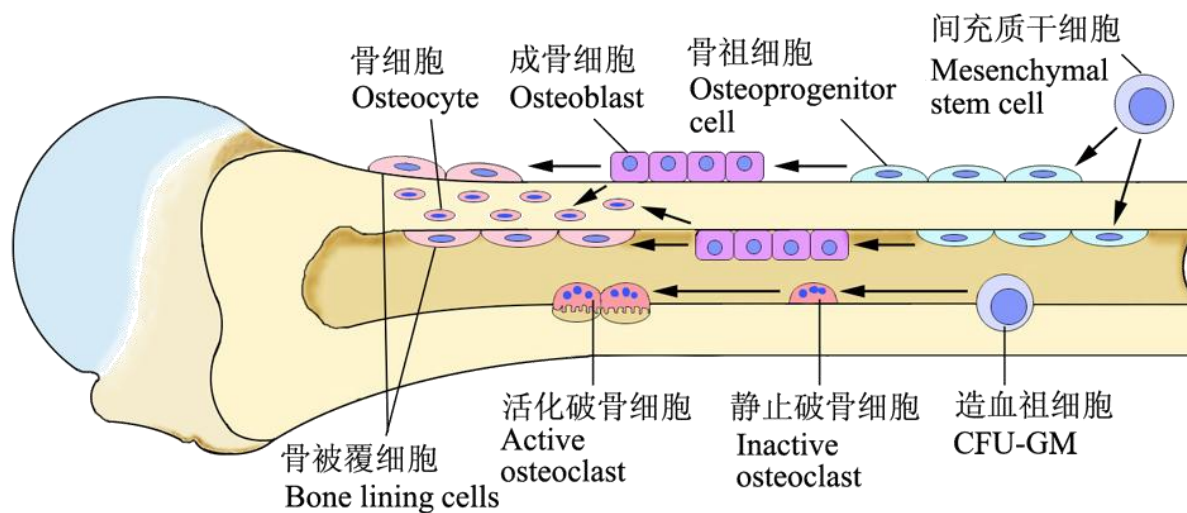
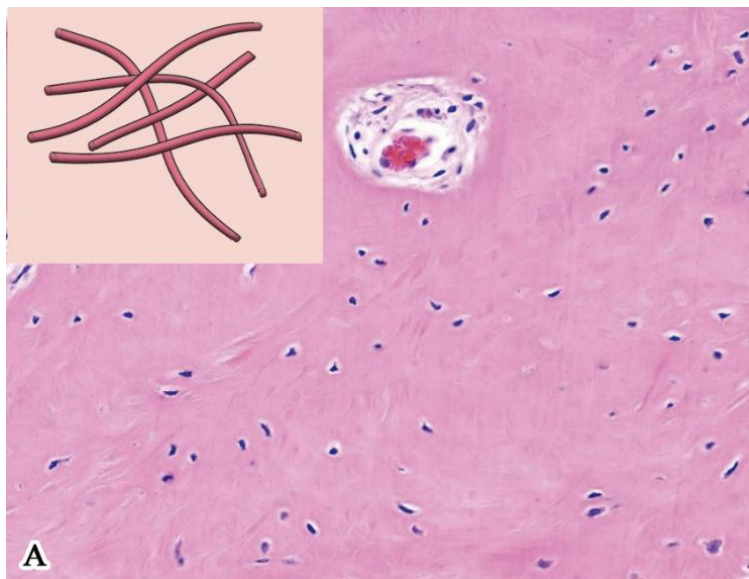
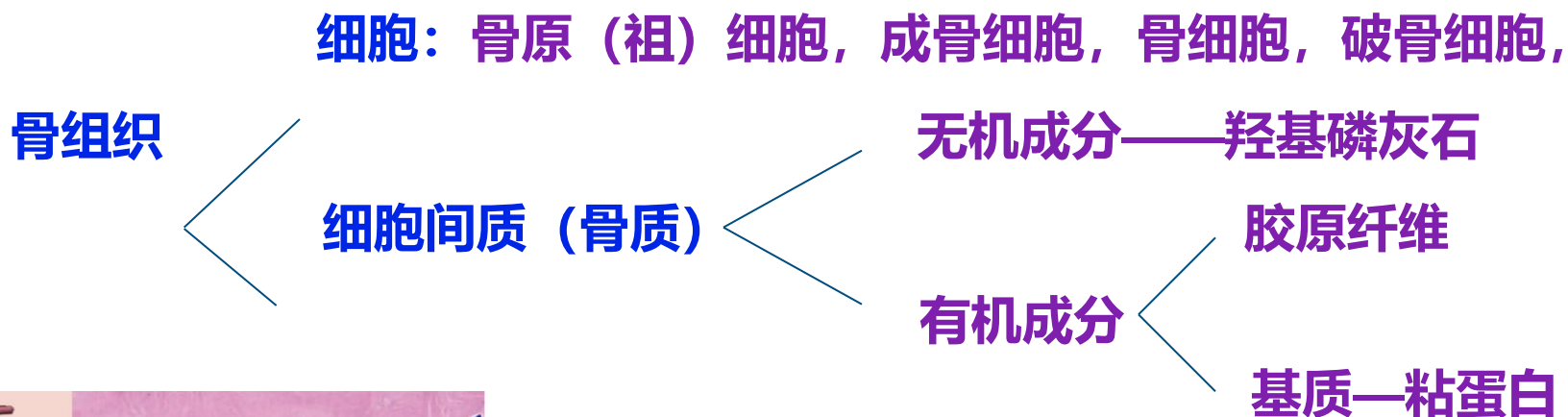
-您身边的骨健康专家

随着年龄上升，骨折风险增加



- 女性：约1/2 (50%) 会因骨质疏松而发生脊椎、髋部或腕部骨折。
- 男性：约1/4 (25%) 会因骨质疏松而发生髋部或脊椎骨折

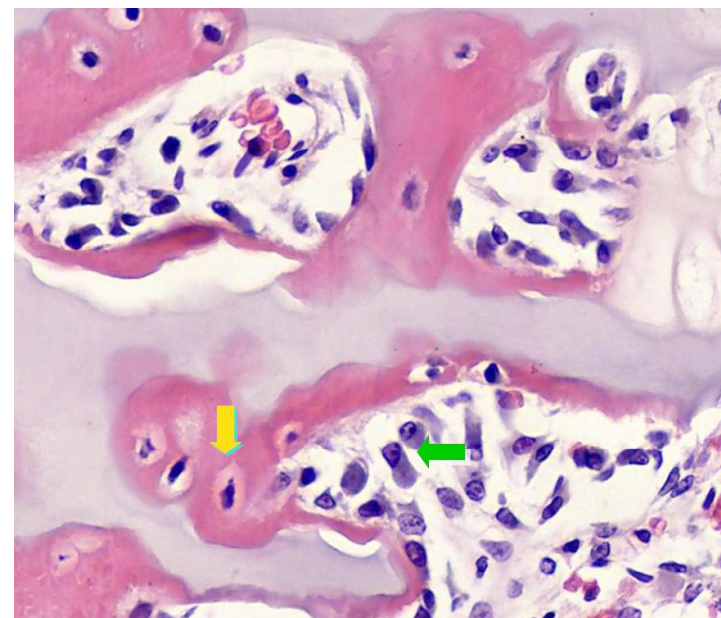
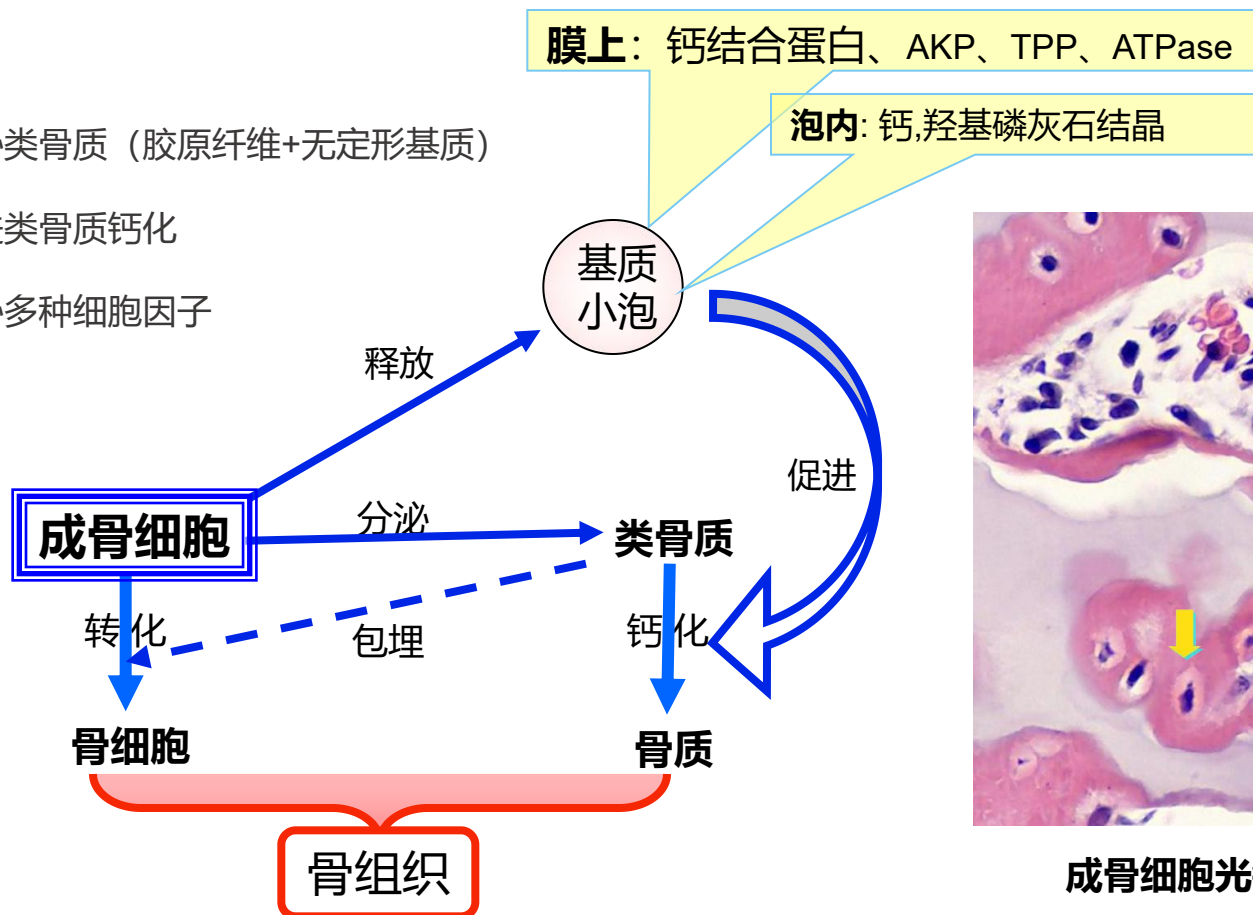
骨组织构成及细胞来源



成骨细胞 (osteoblast)

功能:

- 分泌类骨质 (胶原纤维+无定形基质)
- 促进类骨质钙化
- 分泌多种细胞因子



成骨细胞光镜图 (文建国 图)

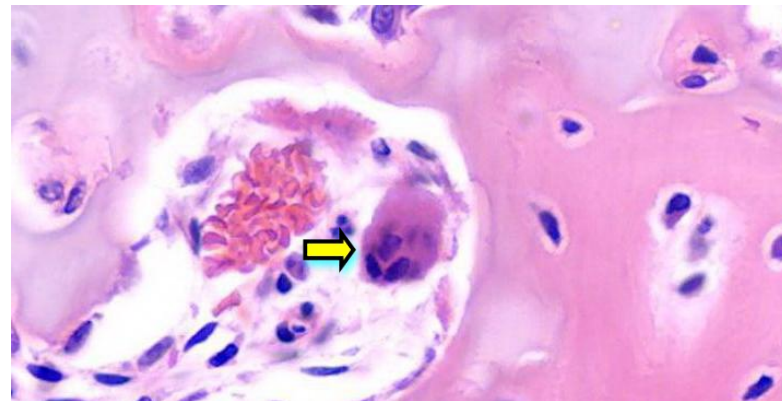
图注: ← 成骨细胞 ↓ 形成中的骨细胞

破骨细胞 (osteoclast)

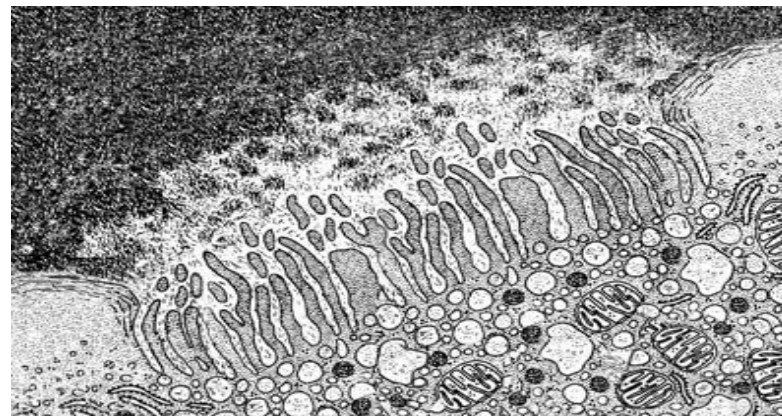
- 来源：单核细胞融合而成
- 分布
- 形态：巨大（直径30~100 μ m），不规则，多核（6~50个），胞质嗜酸性强
- 胞质：细胞器丰富、富含溶酶体、线粒体、吞饮泡等

破骨功能活跃时……

- ✓ 呈现极性，破骨面出现大量突起（皱褶缘）
- ✓ 环绕皱褶缘的胞质略微隆起，紧贴骨组织，构成胞质围堤，封闭溶骨区（吸收陷窝）
- ✓ 释放多种水解酶和有机酸溶骨，吞噬溶解的骨组织



破骨细胞光镜图（文建国 图）



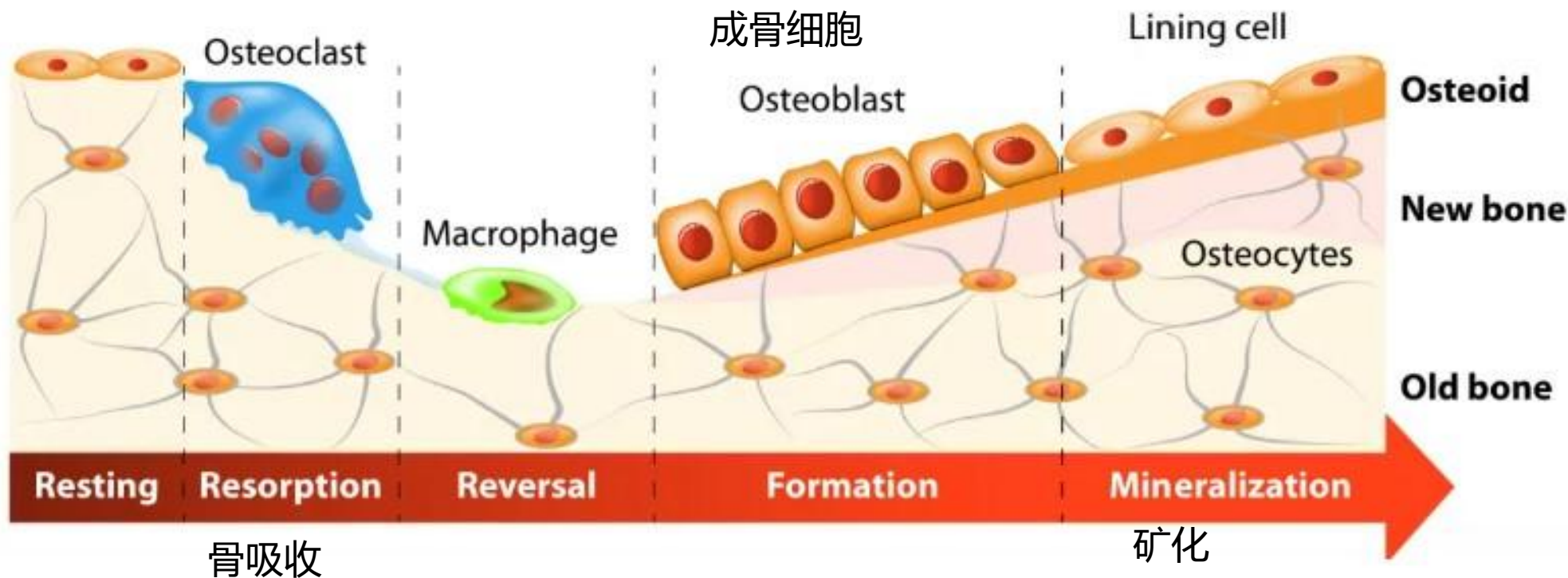
破骨细胞电镜图（文建国 图）

骨组织的细胞

骨重建过程



- ▶ 骨骼的完整性由不断重复、时空偶联的骨吸收和骨形成过程维持，此过程称为“骨重建”
- ▶ 骨重建由成骨细胞、破骨细胞和骨细胞等组成的骨骼基本多细胞单位(Basic Multicellular Unit, BMU) 实施



影响骨生长发育的因素

1. 营养与维生素 营养是骨骼发育的必要条件，多种维生素对骨的生长发育至关重要

- **维生素A** 协调成骨细胞和破骨细胞的活动，影响骨的生长速度和骨的塑形
- **维生素C** 影响骨祖细胞的分裂增殖，影响成骨细胞合成胶原纤维与基质
- **维生素D** 促进小肠对钙、磷的吸收，提高血钙和血磷水平，**有利于类骨质的矿化**

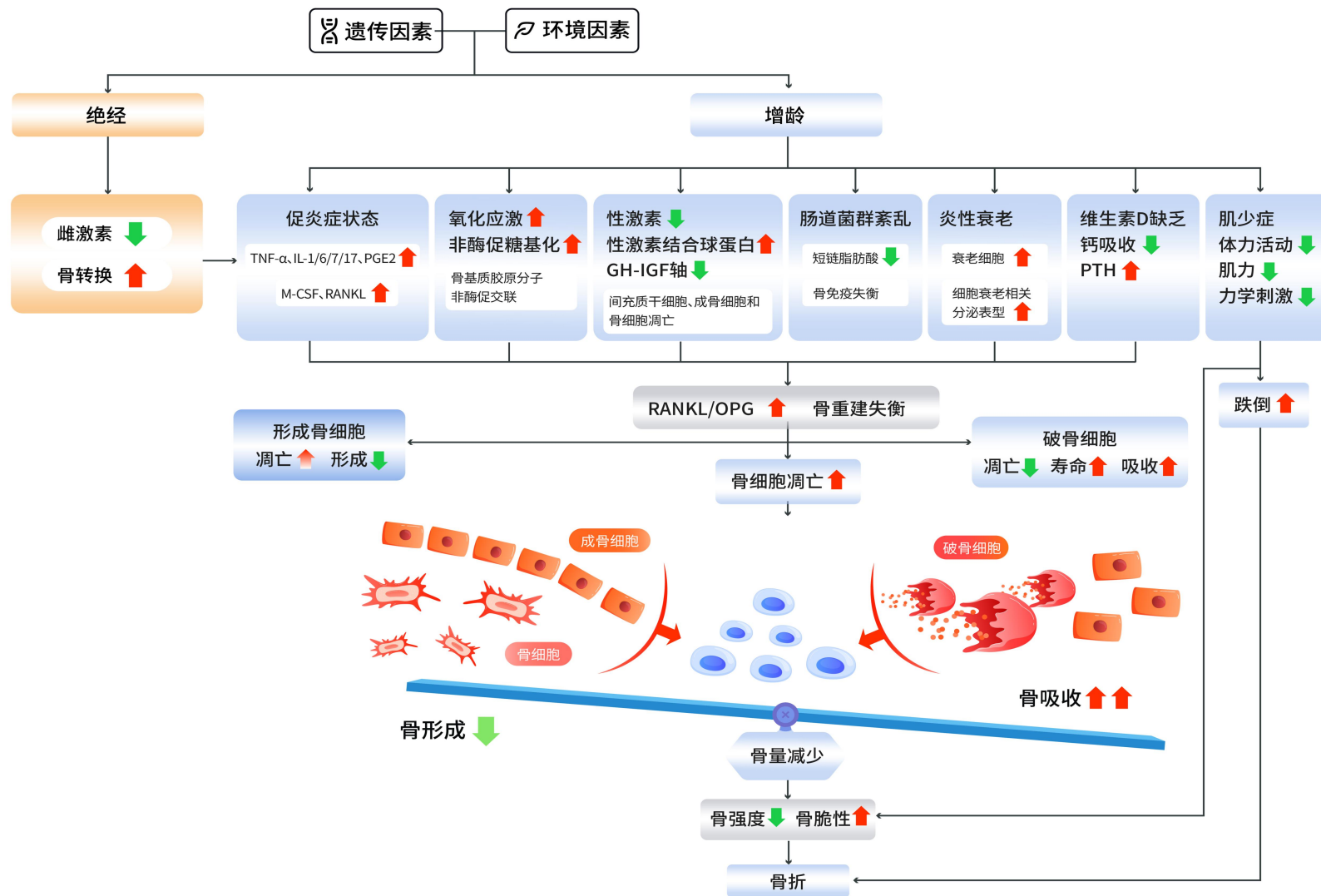
2. 激素

- **生长激素与甲状腺激素** 促进骺板软骨细胞的生长，促进软骨替换为骨
- **甲状旁腺激素** 激活骨细胞和破骨细胞的溶骨作用，释放骨钙入血，使血钙升高
- **降钙素** 抑制骨盐溶解，刺激骨祖细胞分化为成骨细胞，增强成骨活动，使血钙入骨
- **性激素** 促进成骨细胞的活动，有利于骨的生长和成熟
- **糖皮质激素** 抑制小肠对钙的吸收和肾小管对钙的重吸收

3. 细胞因子 多种细胞因子以各种方式影响骨的发生、生长与改建

4. 应力作用 影响骨形成和吸收的动态平衡，高应力下以骨形成为主、低应力下以骨吸收为主

骨质疏松症及其骨折的发生机制





1. DXA检测骨密度

- 临床和科研**最常用**的骨密度测量方法
- 主要测量部位是中轴骨（**腰椎和股骨近端**）
- 如果腰椎或股骨近端无法行骨密度检测，或对于患有甲状旁腺功能亢进症或接受雄激素剥夺治疗前列腺癌等患者，可以取**非优势侧桡骨远端1/3处**作为测量部位

2. 定量CT (QCT)

- 椎体QCT骨密度低于**80**mg/cm³、介于**80-120**mg/cm³和高于**120**mg/cm³分别相当于WHO标准中的骨质疏松、骨量减少和骨量正常

3. 外周骨密度测量

- 包括pQCT、pDXA、SXA及放射吸收法（RA）等
- 仅用于骨质疏松风险人群的**筛查**和骨质疏松性骨折的**风险评估**

4. 定量超声 (QUS)

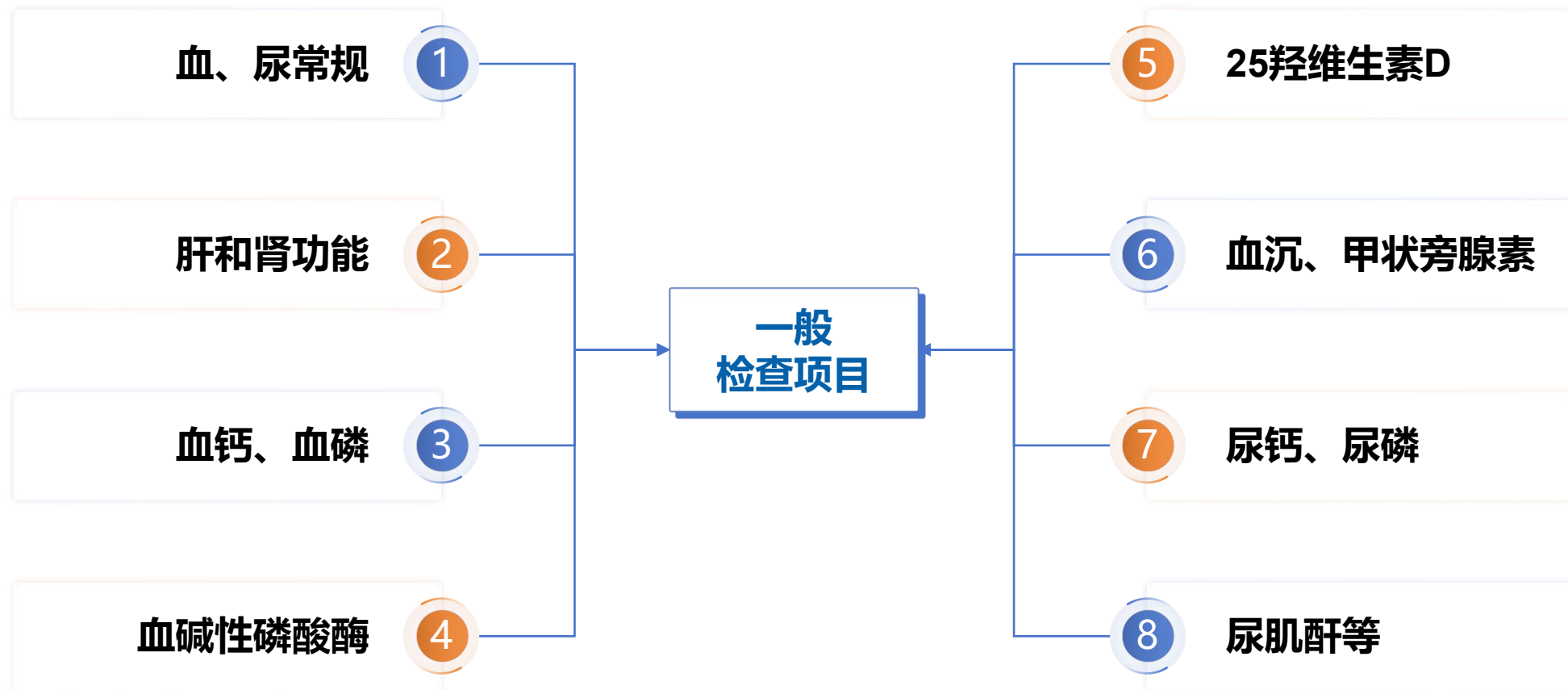
- 可用于骨质疏松风险人群的**筛查**和骨质疏松性骨折的**风险评估**

5. 骨小梁分数 (TBS)

- TBS是DXA衍生的一个新指标，为一种基于DXA图像的灰阶结构指数，可用于评估骨骼微观结构
- 不建议将TBS用于治疗药物的推荐以及对骨吸收抑制剂疗效的监测指标

骨质疏松症的实验室检查

► 骨质疏松症的实验室检查包括一般检查项目和骨转换生化标志物检查



骨转换生化标志物



▶ 骨转换过程中产生的中间代谢产物或酶类，称为骨转换生化标志物（BTMs）

骨形成标志物	英文缩写
血清碱性磷酸酶	ALP
血清骨钙素	OC
血清骨源性碱性磷酸酶	BALP
血清I型原胶原C-端前肽	P1CP
血清I型原胶原N-端前肽	P1NP



骨吸收标志物	英文缩写
空腹2小时的尿钙/肌酐比值	UCa/Cr
血清抗酒石酸酸性磷酸酶	TRACP
血清1型胶原交联C-末端肽	CTX
尿吡啶啉	Pyr
尿脱氧吡啶啉	D-Pyr
尿1型胶原交联C-末端肽	U-CTX
尿1型胶原交联N-末端肽	U-NTX



- 您身边的骨健康专家

骨转换生化标志物正常参考范围



主要骨转换生化指标的正常参考值

指标	国家	男性	女性	方法	发表单位
P1NP	中国		17.83~88.77ng/mL (30~44岁绝经前)	罗氏电化学发光法	四川大学华西医院
		16.89~65.49ng/mL (35~45岁)	13.72~58.67ng/mL (35~45岁)	罗氏电化学发光法	上海交大附属第六人民医院
		20.29~110.53ng/mL (30~50岁)	17.10~102.15ng/mL (30岁至绝经前)	罗氏电化学发光法	北京协和医院
	西方国家		16.3~78.2ng/mL (30~39岁)	罗氏自动分析仪	谢菲尔德大学等
β-CTX	中国		0.04~0.67ng/mL (30~44岁绝经前)	酶联免疫吸附法	四川大学华西医院
		0.100~0.612ng/mL (35~45岁)	0.112~0.497ng/mL (35~45岁)	罗氏电化学发光法	上海交大附属第六人民医院
		0.11~0.83ng/mL (30~50岁)	0.08~0.72ng/mL (30岁至绝经前)	罗氏电化学发光法	北京协和医院
	西方国家		0.114~0.628ng/mL (30~39岁)	罗氏自动分析仪	谢菲尔德大学等
OC	中国	5.58~28.62ng/mL (35~45岁)	4.91~22.31ng/mL (35~45岁)	罗氏电化学发光法	上海交大附属第六人民医院

P1NP: 1型原胶原N-端前肽; CTX: 1型胶原交联羧基端肽; OC: 骨钙素

- 原发性骨质疏松症患者的骨转换标志物水平往往正常或轻度升高
- 如果BTMs水平显著升高，需排除高转换型继发性骨质疏松症或其他代谢性骨病的可能性，如原发性甲状旁腺功能亢进症、畸形性骨炎及恶性肿瘤骨转移等

中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 骨转换生化标志物临床应用指南. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志. 2021; 14(4):321-336.

-您身边的骨健康专家

抗骨质疏松症药物治疗适应证

- ✓ 发生椎体脆性骨折(临床或无症状)或髌部脆性骨折者
- ✓ DXA骨密度(腰椎、股骨颈、全髌或桡骨远端1/3) T-值 ≤ -2.5 , 无论是否有过骨折
- ✓ 骨量低下者(骨密度: $-2.5 < \text{T-值} < -1.0$), 且具备以下情况之一:
 - 发生过某些部位的脆性骨折(肱骨上段、前臂远端或骨盆)
 - FRAX®工具计算的未来10年髌部骨折风险 $\geq 3\%$ 或任何主要骨质疏松性骨折发生风险 $\geq 20\%$

防治骨质疏松症的主要药物

基础治疗：充足的维生素D+钙

骨吸收抑制剂	骨形成促进剂	双重作用药物	其他机制类药物	中成药
• 双膦酸盐类 • RANKL单克隆抗体 (地舒单抗) • 降钙素 • 雌激素 • SERMs	• 甲状旁腺激素类似物	• 硬骨抑素单克隆抗体 (罗莫佐单抗)	• 活性维生素D及其类似物 (阿法骨化醇、骨化三醇、艾地骨化醇) • 维生素K₂	• 骨碎补总黄酮制剂 • 淫羊藿苷类制剂 • 人工虎骨粉制剂 • 仙灵骨葆胶囊 • 芪骨胶囊 • 骨疏康胶囊 • 左归丸

2025年骨松产品市场份额分析

产品名称	市场销售额 (亿元)	销售数量 (万片/粒/支/瓶)	用法用量	厂家销售情况	价格 单片/单只	备注
地舒单抗	14.7	242	半年1次	安进 > 泰康 > 齐鲁 > 博安	560~620	安进占比67.2%
双膦酸盐	17.2		阿仑膦酸钠 利塞膦酸钠 每日1次 唑来膦酸 每年1次	欧加隆 > 山德士 > 科伦 > 积大		口服份额 < 注射 需要区分渠道
特立帕肽	0.95	17.5	每日1次	信立泰 > 礼来 > 联合赛尔	5175 (原研) 约1000	非医保，院外市场更大 (2,3亿元)
降钙素 (含依降钙素)	9.3		鲑降钙素注射：每日→隔日→每周 鲑降钙素喷雾剂：每日或隔日 依降钙素注射液：每周	密盖息 (FH) > 银谷 > 绿叶 > 旭化成 > 大佛 > 国大 > 双鹭		依降钙素2.4亿均为注射
金天格	4.6	27601	一次3粒，一日3次。	金花	1.66	胶囊
仙灵骨葆	7.6	109461	口服。一次3粒，一日2次	国药同济堂	0.62/1.4	胶囊+片剂



PART 02

鲑降钙素基础知识

基本信息

【药品名称】

通用名称：鲑降钙素喷鼻剂

商品名称：

医保乙类

【成份】

化学名称：（1,7-二硫环）-半胱氨酰-丝氨酰-天冬酰胺酰-亮氨酰-丝氨酰-苏氨酰-半胱氨酰-缬氨酰-亮氨酰-甘氨酰-赖氨酰-亮氨酰-丝氨酰-谷氨酰氨酰-谷氨酰-亮氨酰-组氨酰-赖氨酰-亮氨酰-谷氨酰氨酰-苏氨酰-络氨酰-脯氨酰-精氨酰-苏氨酰-天冬酰胺酰-苏氨酰-甘氨酰-丝氨酰-甘氨酰-苏氨酰-脯氨酰氨

分子式： $C_{145}H_{240}N_{44}O_{48}S_2$

分子量：3431.9

【性 状】

无色或几乎无色的澄清液体。

【规格】

2ml：250 μ g，每喷含鲑降钙素12.5 μ g（50 IU），每瓶20喷，每喷重量为101.7mg。

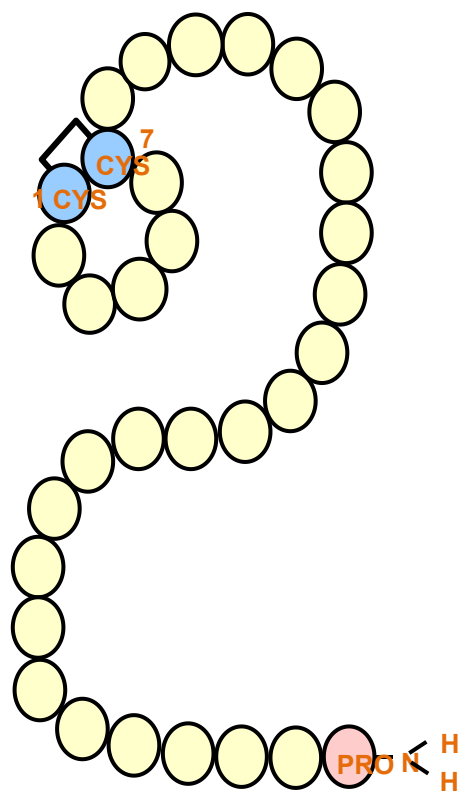
【有效期】

24 个月



-您身边的骨健康专家

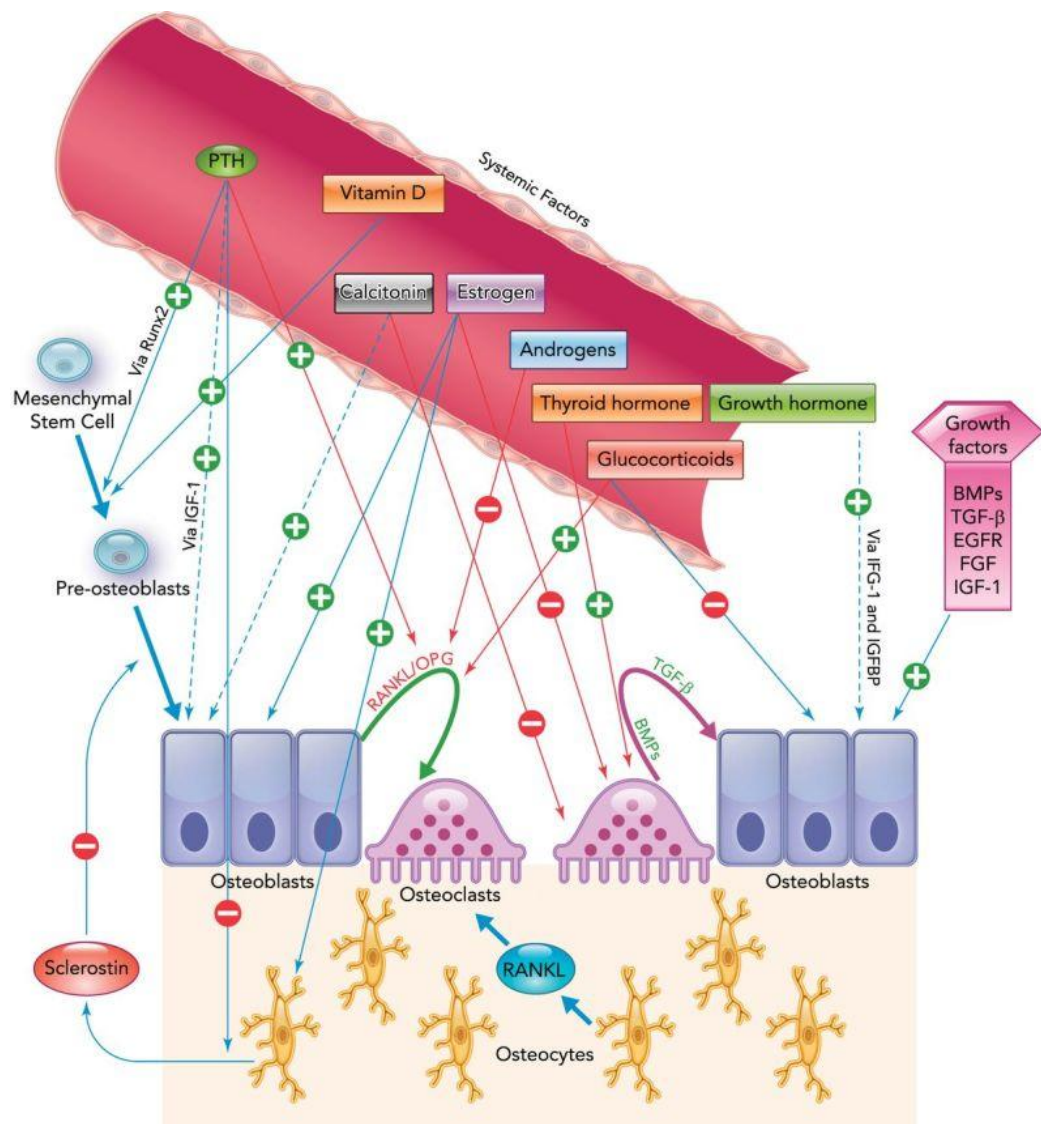
鲑鱼降钙素历史及药代动力学



- 1961年, H.Copp首次发现
- Foster证实降钙素在哺乳类由甲状腺滤泡旁细胞 (C细胞分泌)
- 1969年, Niall测定鲑鱼降钙素的氨基酸序列, Guttman人工合成鲑鱼降钙素
- 1975年上市, 1985年FDA批准合成鲑鱼降钙素用于治疗骨质疏松症
- 鲑鱼降钙素在我国应用起始于1990年左右 (进口), 国产品药物多于2002年后获批, 我司于2007年获批
- 32个氨基酸组成的多肽
- 在所有降钙素中鲑鱼降钙素的生物活性最高, **是人降钙素的40-50倍**
- 鲑降钙素作用最强
- 鲑降钙素在人体内为短效药物, **起效时间更快(给药1小时内即可达到血浆峰浓度 (中位时间约10分钟))**

- 您身边的骨健康专家

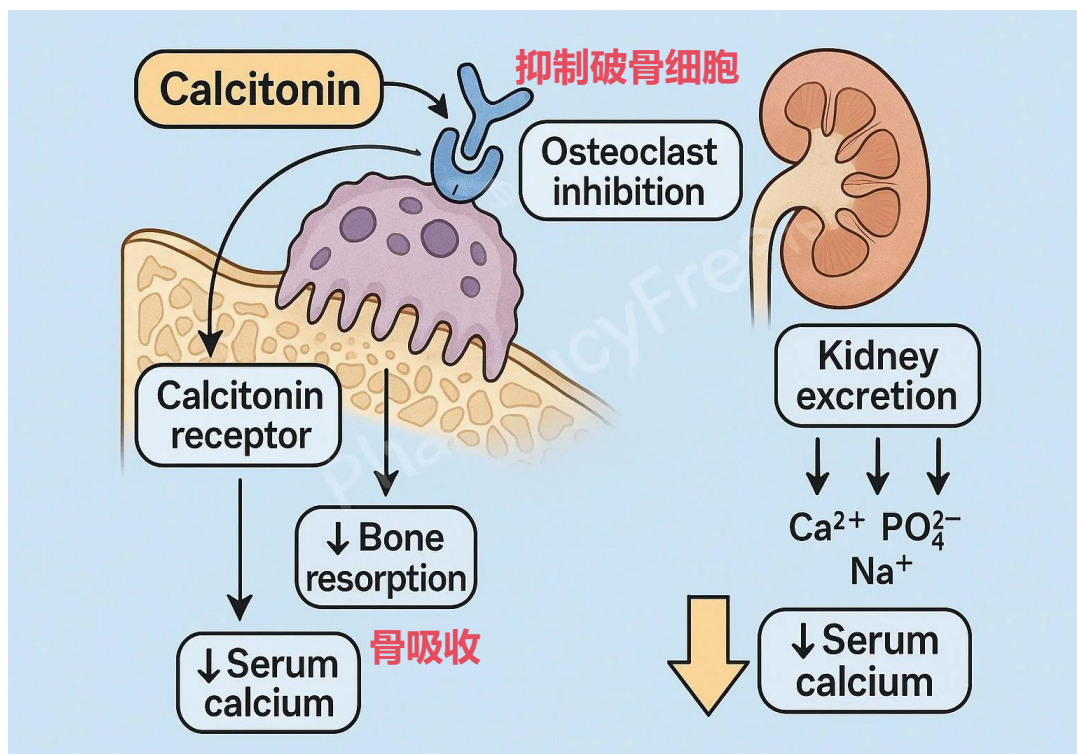
不同抗骨松药物的微观作用机制



药物	代表药物	微观分子机制	疗程限制与临床定位
降钙素类	鲑降钙素 (Salmon Calcitonin)	特异性结合破骨细胞膜上降钙素受体(CTR), 使细胞骨架解体、脱落; 同时作用于中枢促进β-内啡肽释放。	连续使用通常不超过3个月。
双膦酸盐类	阿仑膦酸钠、唑来膦酸	沉积在骨表面, 被破骨细胞吞噬后抑制法尼基焦磷酸合酶(FPPS), 阻断甲羟戊酸途径, 诱导成熟细胞凋亡。	通常建议连续使用3-5年。达到疗程后需评估是否进入“骨假期(Drug Holiday)”。
生物制剂 (RANKL抑制剂)	地舒单抗 (Denosumab)	作为靶向单抗竞争性结合RANKL信号弹, 阻断其与破骨细胞前体表面的RANK受体结合, 从源头掐断分化信号。	每半年皮下注射一次, 需长期坚持。注意: 不可骤停, 停药需用双膦酸盐序贯治疗防止骨丢失反弹。
促骨形成类 (PTH类似物)	特立帕肽 (Teriparatide)	间歇性给药激活成骨细胞内RUNX2表达, 延长成骨寿命; 同时抑制Sost基因降低硬骨素表达, 解除对Wnt通路的抑制。	严格限制连续使用不超过24个月。临床定位于: 极高危或严重骨质疏松患者的常规一线/二线。
雌激素类 / SERMs	雌二醇、雷洛昔芬	直接结合雌激素受体诱导破骨细胞凋亡; 下调成骨细胞释放RANKL, 维持绝经后的骨转换平衡。	根据绝经年龄及禁忌症决定, 可相对长期, 但需严密监控乳腺及血栓风险。
维生素D	普通D, 骨化三醇、阿法骨化醇	直接结合肠道及成骨细胞的维生素D受体(VDR), 诱导间充质干细胞(MSC)分化为成骨细胞, 刺激成骨。	需根据血钙、尿钙水平长期调整。临床定位于: 抗骨松联合治疗药, 非单独一线。

降钙素作用机制

Thyroid gland



激素调节特点

降钙素和甲状旁腺激素是拮抗激素，它们共同调节血液中的钙水平。

作用机制

降钙素的作用机制主要在于抑制破骨细胞的骨吸收，并增强肾脏对钙和磷酸盐的排泄，因此可用于治疗骨质疏松症、高钙血症、佩吉特病和骨痛等疾病。

↓破骨细胞活动度

↓破骨细胞皱褶缘形成

↓骨吸收

↓骨骼钙释放

结果：血清钙含量降低，骨转换速度减慢。

关键点

能“让破骨细胞瞬间停工解体”的这个机制，强行按下破骨细胞的刹车键，从而阻止了骨骼微结构的进一步塌陷。

鲑降钙素(salmon calcitonin)

药品名	鲑降钙素
适应证	1.骨质疏松症： (1)早期和晚期的绝经后骨质疏松症；(2)老年性骨质疏松症；(3)继发性骨质疏松症，例如：皮质类固醇治疗或缺乏活动。为了防止骨质进行性丢失，应根据个体的需要适量地摄入钙和维生素D。 2.伴有骨质溶解和/或骨质减少的骨痛。 3.Paget氏骨病(变形性骨炎)，特别是伴有下列情况的病人： (1)骨痛；(2)神经并发症；(3)骨转换增加，表现在血清碱性磷酸酶增高和尿羟脯氨酸排泄增加；(4)骨病变进行性蔓延；(5)不完全或反复骨折； 4.有下列情况引起的高钙血症和高钙危象： (1)继发于乳腺癌、肺或肾癌、骨髓瘤和其它恶性肿瘤的肿瘤性骨溶解；(2)甲状旁腺机能亢进，缺乏活动或维生素D中毒；(3)高钙血症危象的急诊治疗；慢性高钙血症需作长期治疗的患者，应持续到对其原发疾病的特殊治疗见效为止；(4)神经性营养不良症(痛性神经性营养不良或Sudeck氏病)；(5)由不同病因和诱因所致，诸如创伤后骨质疏松症、交感神经营养不良、肩-臂综合症、外周神经受伤所致的灼痛，药物引起的神经营养不良。
疗效	增加骨质疏松症患者腰椎和髌部骨密度，降低椎体及非椎体骨折风险
用法	2ml：250μg，每喷含鲑降钙素12.5μg，每瓶20喷。（骨质疏松症，每日或隔日2-4喷，单次或分次给药） 4ml：500μg，每喷含鲑降钙素12.5μg，每瓶40喷。 鲑降钙素注射剂，50IU/支，50IU皮下或肌肉注射，每日一次或100IU皮下或肌肉注射，隔日一次
注意事项	少数患者使用药物后出现面部潮红、恶心等不良反应，偶有过敏现象，可按照药品说明书的要求确定是否做过敏试验
禁忌症	对鲑降钙素或本品中任何赋形剂过敏者

鲑降钙素用法用量



适应症		用法用量
骨质疏松症	老年性骨质疏松症 绝经后骨质疏松症 骨质疏松性骨折 骨质疏松性骨痛 继发性骨质疏松症（皮质类固醇药物治疗、缺乏运动等）	每日或隔日 25-50 μ g（2-4喷）
骨痛	伴骨质溶解或骨质减少的骨痛	每日50-100 μ g（4-8喷）
变形性胃炎 (Paget氏骨病)	特别是伴有骨痛、神经并发症、骨转换增加、骨病变进行性蔓延、不完全或反复骨折的患者	每日50 μ g（4喷）至少连续用药3个月或以上，直至血清碱性磷酸酶显著下降，且尿羟脯氨酸排泄明显减少至正常值。
高钙血症	继发于乳腺癌、肺或肾癌、骨髓瘤和其它恶性肿瘤的肿瘤性骨溶解； 甲状旁腺机能亢进，缺乏活动或维生素D中毒；高钙血症； 神经性营养不良症	2-4周内，每日50 μ g（4喷） 以后6周隔日50 μ g（4喷）

- 您身边的骨健康专家

注：单次给药最高剂量为50 μ g（4喷），需大剂量用药时，应分次给药。

鲑降钙素鼻喷给药方式特点

鼻粘膜吸收，无需吸入肺中



- 鲑鱼降钙素鼻喷剂鼻腔给药后，药液呈气雾状进入鼻腔；
- 药液通过鼻粘膜下毛细血管吸收，不用吸入肺中，无需患者调整呼吸方式；

直接进入体循环，避免首过效应



- 鼻粘膜面积大，粘膜下血管非常丰富，药液可迅速吸收，自血管进入体循环，短时间内即可起效；
- 自上腔静脉直接进入体循环，避免肠粘膜及肝脏的灭活代谢，不会发生首过效应；

各类抗骨松药物特点

药物	用法用量	使用时间	肾功能不全	不良反应
鲑降钙素鼻喷剂	每日或隔日 100/200 IU	连续使用不超过3 个月	无需调整剂量	恶心、呕吐、头晕、轻度的面部潮红伴发热感。与剂量相关，鼻喷剂最少见。
阿仑膦酸钠	每周1次，1次1片 服药后需保持站立或坐直至少30分钟	口服治疗5年，若骨折风险仍高，适当延长至10 年	肌酐清除率35-60ml/min的患者无需调整剂量；	• 上消化道不良反应 • 颌骨坏死；非典型性股骨干骨折 • 流感样症状
唑来膦酸	静脉滴注 5 mg，1次/年	注射3年，若极高骨折风险患者，可持续治疗6 年	肌酐清除率 < 35ml/min 的患者禁用	• 骨骼肌疼痛 • 颌骨坏死和其他骨坏死 • 非典型股骨骨折
地舒单抗	60 mg，单次皮下注射，半年/次	接受 5 年及以上治疗后评估风险获益决定是否继续	无需调整剂量	• 可导致重度低钙血症。 • 可能会发生导致住院的皮肤感染 • 颌骨骨坏死；非典型股骨骨折
特立帕肽	每日皮下注射 20 μg	最长 24 个月	中度肾功能不全者禁用	• 活动性或新发尿石症患者慎用 • 有独立偶发的一过性直立性低血压发作 • 肝、肾功能不全的患者慎用

鲑降钙素镇痛、抑骨吸收双重作用

恢复活动功能，利于骨质疏松治疗

- 与下丘脑网状结构的降钙素受体结合，提高痛阈【1】

- 增加脑β内啡肽水平【2,3】

- 调节中枢神经递质5-羟色胺（5-HT）和儿茶酚胺系统【4, 5】

- 调节中枢和外周神经细胞内钙离子浓度，影响疼痛控制系统【6】

- 抑制前列腺素的合成，产生抗炎和外周镇痛作用【7】

**中枢+外周
镇痛作用**

双重镇痛

抗骨质疏松

**抗骨质疏松
作用**

- 抑制破骨细胞的生物活性、减少破骨细胞数量，减少骨量丢失并增加骨量【8】

- 促进成骨细胞活动，促进血钙沉降入骨

- 调节肾脏钙磷代谢，降低血钙和血磷水平【8】

骨量增加和骨微结构改善促进疼痛缓解

双重镇痛作用

抗骨质疏松治疗药物

1. Charles H Chesnut 3rd, et al. J Bone Miner Res. 2005 Sep; 20(9):1548-61.
2. Vescovi PP, et al. Life Sci. 1990; 47:1469-1473.
3. Ustidal M, et al. Biomed pharmacother. 1989; 43:687-691.
4. Guidobono F, et al. Neuropeptides. 1986; 8:259-271.

5. Clementi G, et al. Eur J Pharmacol. 1985; 108:71-75.
6. Ziegler R. Recent Results Cancer Res. 1984; 89:178-184.
7. Ceserani R, et al. Life Sci. 1979; 25:1851-1855.
8. 鲑降钙素鼻喷雾剂产品说明书.

-您身边的骨健康专家

鲑降钙素缓解骨痛无成瘾风险

❑ 阿片类药物有降低骨密度增加骨折风险，非甾体抗炎药影响骨折愈合增加骨折风险

药品		对骨骼的影响
阿片类药物	吗啡	骨质疏松症，骨质减少，骨折风险增加
	美沙酮	骨质疏松症和骨质减少的风险增加，骨折风险增加，骨密度降低
	海洛因	降低骨密度，骨质疏松症，化脓性关节炎，骨转换，骨髓炎

药品	对骨骼的影响
非甾体抗炎药 (NSAID)	延迟骨折愈合，骨折不愈合/畸形愈合，软骨变性，骨折风险增加
对乙酰氨基酚	BMD可能降低，增加骨折的风险，种植体骨整合的可能损害

鲑降钙素的中枢镇痛作用可缓解患者的急性疼痛，再通过抑制骨溶解及改善骨结构，逆转骨丢失，长期缓解疼痛，镇痛不成瘾无依赖性

Drug	Effect on Bone	Location
Cocaine	Cocaine-induced midline destructive lesion (CIMDL) and other nasal deformities, septum perforation, infection (e.g., maxillary sinusitis) Periodontitis, dental caries, (ante-mortem) tooth loss, dental erosion.	Nasal septum, nasal walls, hard palate, maxilla and orbital walls. Dentition.
Opioids	Morphine	Osteoporosis, osteopenia, increase risk of fracture, longitudinal growth, skeletal development.
	Methadone	Increased risk of osteoporosis and osteopenia, increased risk of fracture, decrease in bone mineral density.
	Heroin	Decrease bone mineral density, osteoporosis, osteopenia, septic arthritis, bone turnover, osteomyelitis.

Drug	Effect on Bone	Location
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)	Delayed fracture and entheses healing. Fracture nonunion/malunion. Possible cartilage degeneration. Increase/decrease in BMD (type and dose-dependent). Possible increased/decreased fracture risk. Possible skeletal effects in fetus and newborn (therapy during pregnancy).	Changes not specific, observed hip, femur, spine, and forearm. In fetus/newborn—cleft palate, fused ribs, decreased vertebral mineralization, deformation of lumbar arch, absent sacral arch, incomplete ossification of cervical arch, absent/hemicentric body of thoracic or lumbar vertebra.
Paracetamol	Possible decrease in BMD. Possible increased risk of fractures (at low doses). Possible impairment of implant osseointegration.	Observed in spine, hip, forearm.

Márquez-Grant N, et.al, Cattaneo C. 2022 Mar 29;11(4):524.

-您身边的骨健康专家

指南及文献内容汇总



序号	指南共识名称	学会归属	推荐内容
1	老年骨质疏松性疼痛诊疗与管理中国专家共识（2024 版）	中国老年保健医学研究会老年疼痛疾病分会	降钙素抗骨质疏松和镇痛的双重作用适用于老年骨质疏松性疼痛的治疗。降钙素常作为短期药物（建议连续使用时间不超过 3 个月）联合其他抗骨质疏松药物用于骨质疏松伴疼痛明显的病人。（证据等级：A；推荐级别：强推荐）
2	骨质疏松症治疗药物合理应用专家共识（2023）	中国药学会医院药学专业委员会	对于不能耐受或不适合其它骨质疏松症治疗药物的高骨折风险绝经后女性患者，推荐可使用鲑降钙素，且应定期重新评估风险与获益。（1a，A）推荐新发椎体骨折伴急性疼痛的患者短疗程使用鲑降钙素。（1a，A）
3	原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）	中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会	NMPA 批准用于预防因制动引起的急性骨丢失及创伤后痛性骨质疏松症。疗效：增加骨质疏松症患者腰椎和髌部骨密度，降低椎体及非椎体骨折风险
4	骨质疏松性骨折诊疗指南（2022年版）	中华医学会骨科学分会（COA）	无神经损伤的急性椎体压缩骨折伤后5 d内建议开始使用降钙素，治疗时长一般为4周。为缓解骨痛或防止快速骨丢失可考虑两种骨吸收抑制剂短期联用，如双膦酸盐与降钙素短期联用。降钙素亦可增加软骨形成和骨痂组织成熟，从而改善生物力学性能，增加内植物与骨的融合。
5	骨质疏松症基层合理用药指南	中华医学会（CMA）	用于降低破骨细胞的活性和数目，直接抑制骨吸收，减慢骨转换。
6	2020版中国糖皮质激素性骨质疏松症防治专家共识	中华医学会风湿病学分会（CRA）	高骨折风险者，强烈推荐在摄入钙剂和（活性）维生素D及生活方式调整外，加用双膦酸盐治疗。上述治疗过程中，如存在骨质疏松引起的疼痛，可选择降钙素缓解疼痛，不推荐仅使用降钙素防治GIOP。
7	男性骨质疏松症诊疗指南	中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会	降钙素类：通过减少破骨细胞活性及数量，抑制骨吸收，增加腰椎骨密度；还可缓解骨痛，适用于骨质疏松及其骨折导致的骨痛。
8	老年骨关节炎及骨质疏松症诊断与治疗社区管理专家共识	北京医学会	降钙素类：包括鲑鱼降钙素、鳗鱼降钙素等，可抑制破骨细胞生物活性、减少破骨细胞数量，并可减少急性骨丢失及缓解骨痛。
9	骨质疏松性椎体压缩骨折诊治专家共识（2021版）	中国康复医学会骨质疏松预防与康复专业委员会	抗骨质疏松症主要药物，骨吸收抑制剂

- 您身边的骨健康专家



PART 03

产品定位及推广策略

产品策略



产品定位

快速缓解骨痛、抑制骨丢失的基础抗骨质疏松药物



当前主要治疗方案

双膦酸盐

- 阿仑膦酸钠（口服，每周1次）或唑来膦酸（静脉，每年1次）
- 肾功能不全者慎用；口服药需空腹+直立位服药以减少食管刺激

地舒单抗

- 需每6个月皮下注射1次，长期使用需监测钙水平，停药后需序贯其他药物以防骨量快速丢失

特立帕肽

- 疗程≤24个月，需序贯抗骨吸收药物以维持疗效
- 费用较高，需每日皮下注射



推广策略

先行用药

联合一线用药：骨松引起的骨痛/骨折急性疼痛期/围手术期-**缓疼痛、抑丢失**

- 快速缓解疼痛，提升生活质量，疗效协同
- 抑制急性骨丢失，抢占黄金窗口期

特殊人群的首选用药

肾功能不全/合并基础疾病（心脑血管疾病）/不耐受

续贯疗法

地舒单抗/特立帕肽续贯治疗，防止停药后骨量快速流失，维持疗效

- 您身边的骨健康专家

推广策略

	骨质疏松（核心市场）	骨质疏松骨折（优势市场）
患者画像	• 绝经后女性、老年性骨质疏松患者 • 长期使用糖皮质激素等继发骨质疏松者 • 伴有明显骨痛，影响生活质量的患者	• 骨质疏松性骨折（椎体、髌部等）患者 • 骨科围手术期及术后康复期患者 • 疼痛剧烈，且需促进骨骼愈合者
目标科室	• 骨科(核心-疼痛) • 内分泌科(核心-观念) • 风湿免疫科（重点） • 肾内科（重点）	• 骨科(核心) • 疼痛科(重点) • 康复医学科(潜力)
核心信息	• 快速缓解骨痛、抑制骨丢失的基础抗骨质疏松药物	• 兼具强效镇痛与促进骨折愈合作用的抗骨质疏松药物
产品优势	• 双重镇痛，快速起效； • 先行用药，抑制丢失 • 鼻喷剂型，安全便捷； • 居家可用，依从性高。	• 镇痛促愈合，标本兼治 • 减少急性骨丢失，把握术后关键窗口期 • 骨折患者的便捷与安全之选 • 联合用药，协同增效
一句话推广	• 快速镇痛，抑制骨丢失	• 镇痛促愈合，有效减少急性骨丢失

- 您身边的骨健康专家

医生画像

A

认可者-核心

A类医生

 **科室：** 以骨科、老年科、疼痛科为主

 **观念：** 深切理解骨质疏松患者骨痛的困扰，**重视快速镇痛对生活质量的重要性。**
认可降钙素的疗效和安全性

 **行为：** 已将降钙素或同类降钙素产品作为镇痛首选或常规联合用药

 **策略：** 深化合作，将其发展为KOL

B

联合者-上量关键

B类医生

 **科室：** 内分泌科、骨科为主，是学术引领者

 **观念：** 遵循主流指南，地舒单抗/双膦酸盐是其治疗基石，**但认可快速镇痛+长期骨保护的联合治疗价值**

 **行为：** 愿意在骨痛或骨折后联用海鲸天悦鲑降钙素

 **策略：** 强化协同增效/先行概念

 **提供联合用药临床研究数据、联合治疗方案研讨会/病例分享会。**

C

补充者-加深用药场景

C类医生

 **科室：** 各类科室均有，观念相对传统

 **观念：** 双膦酸盐/地舒单抗是一线首选，降钙素并非常规选择

 **行为：** 仅在肾功能不全、胃肠道不耐受口服、或需镇痛但禁用NSAIDs时，将海鲸天悦作为补充或替代方案

 **策略：** 巩固后备方案认知，并拓宽应用场景，强化安全性信息和指南中对于特殊人群的推荐

D

怀疑者-教育转化

D类医生

 **科室：** 可能为偏重手术的骨科或紧跟前沿的内分泌科医生

 **观念：** 认为降钙素在提高骨密度和降低骨折风险方面效果弱于一线药物，认为其是过时或次要的药物

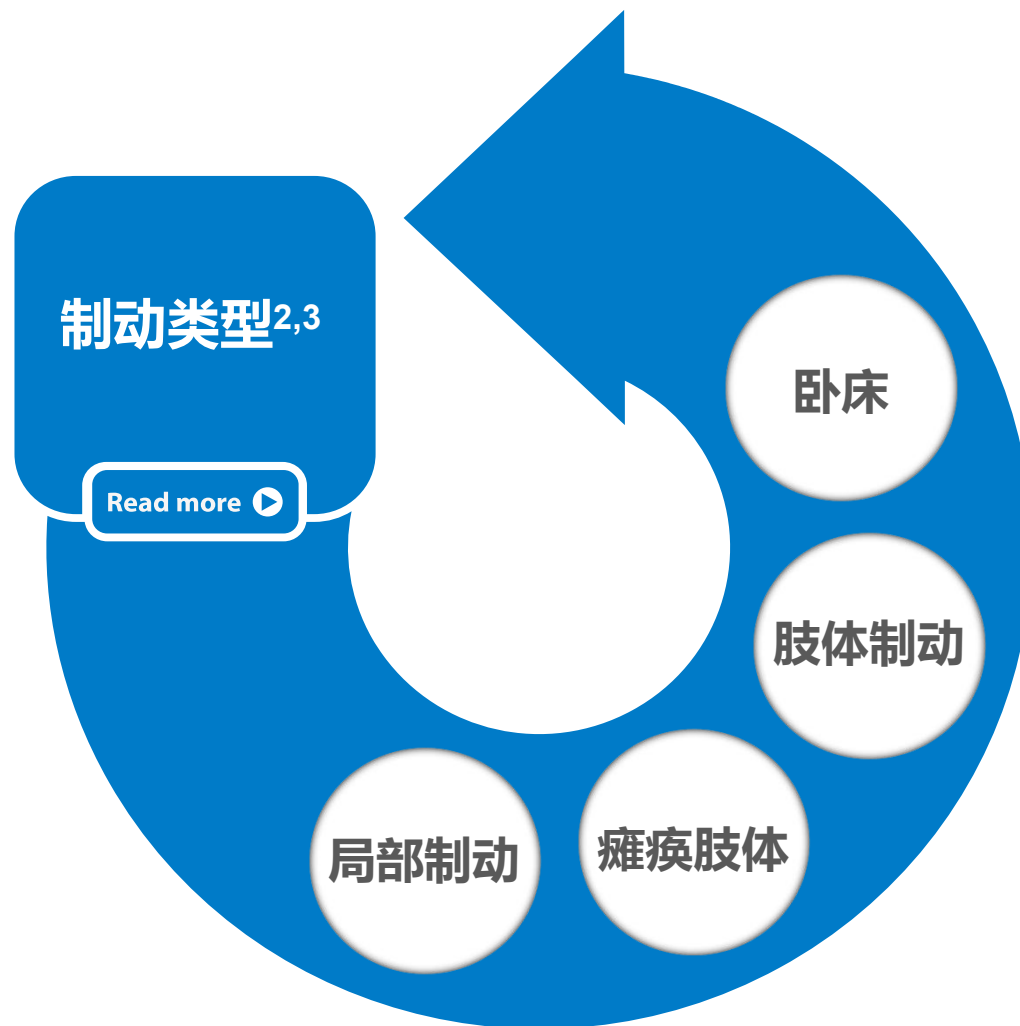
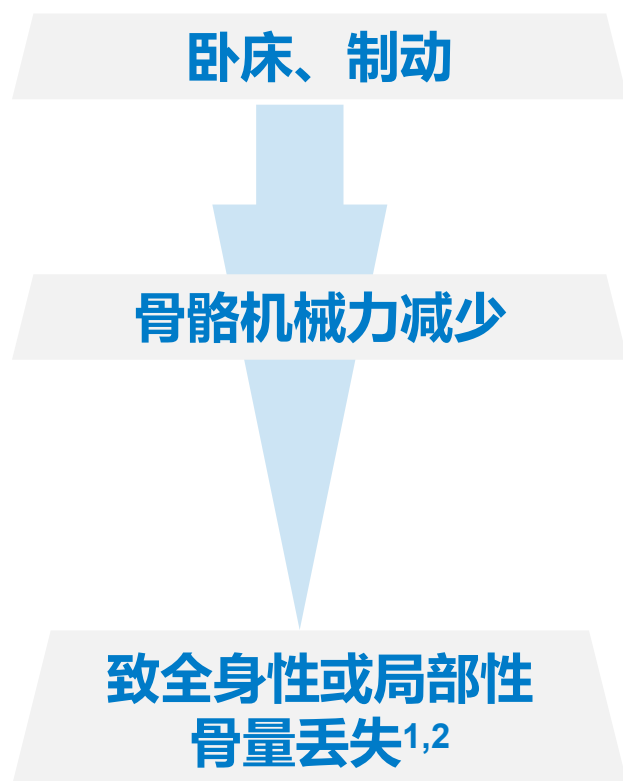
 **行为：** 几乎从不处方降钙素，是市场覆盖的盲区

 **策略：** 避免正面冲突，重点突破镇痛需求

 **权威指南解读、真实的镇痛病例进行潜移默化的教育**

-您身边的骨健康专家

各种类型的制动均可致全身性或局部性骨丢失



制动导致骨丢失率达1%/周，疼痛是常见症状



制动导致骨量丢失速度为**1% /周**
半年内骨丢失量可达总人体骨量的**30%**

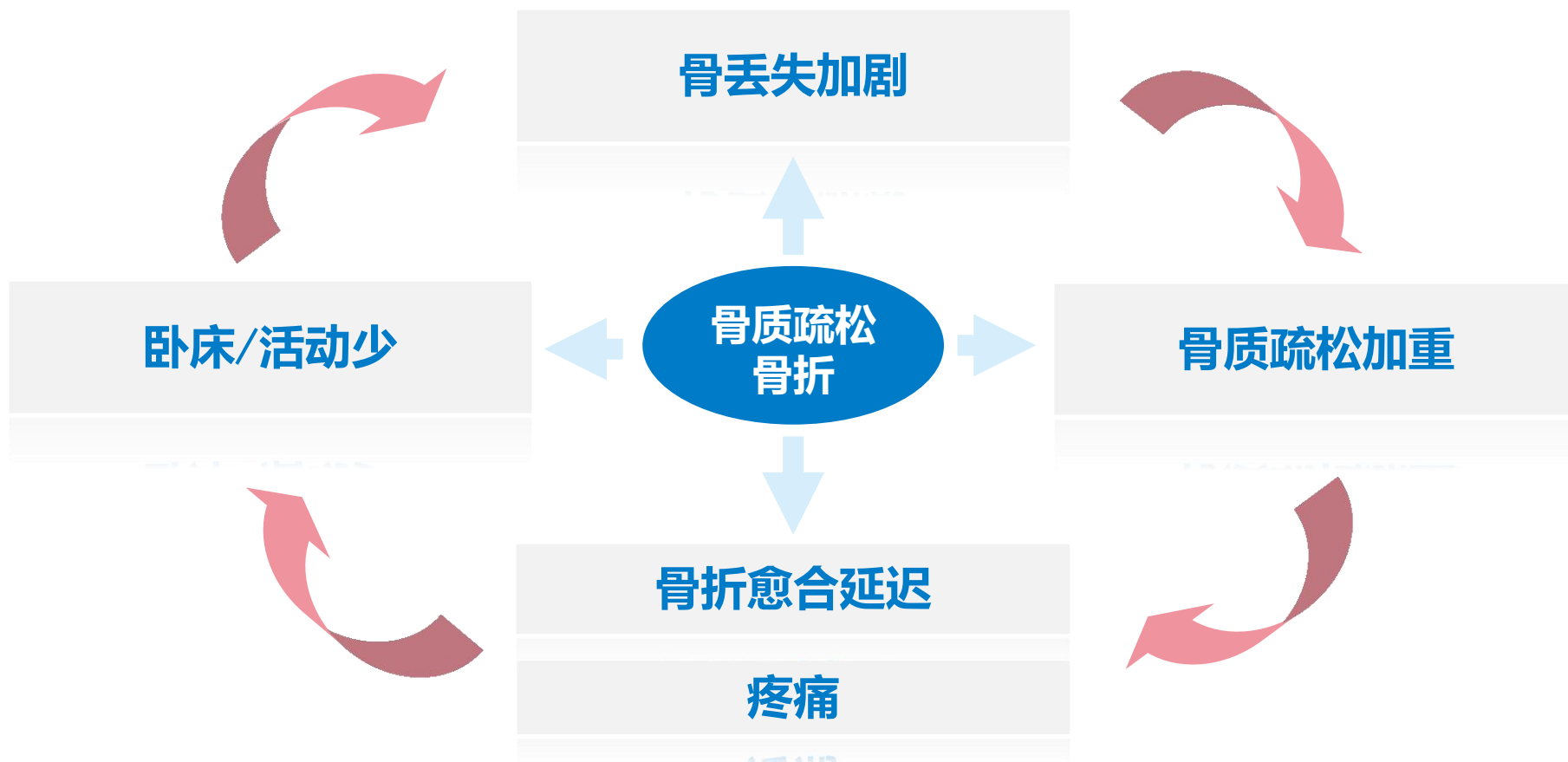
机制 ¹	制动后骨吸收率短期迅速升高，骨形成受到持续抑制
特点 ¹	量大、快速、持续
钙吸收 ¹	钙吸收负平衡，骨钙丢失率：150 - 200mg/天
常见症状 ²	疼痛： 好发于腰背、坐骨结节及足跟部，翻身/坐位/站立开始负重时产生疼痛

各类骨折时即刻发生急性骨丢失

- 急性骨丢失：各类骨折时即刻发生急性骨丢失，早期骨折患者临床有时可见血钙上升，S-CTX升高

创伤性骨折	创伤性骨折后的急性骨丢失通常为生理性局部骨折修复启动，是骨骼本身的自我保护修复机制
骨质疏松性骨折	骨质疏松性骨折及制动所致的急性骨丢失将 进一步加重骨代谢异常的恶性循环
制动	

急性骨丢失使骨质疏松性骨折患者陷入恶性循环



小结：目标患者推荐



目标人群：**骨科病房卧床制动患者**

鲑降钙素



有效阻止骨丢失



强效、快速镇痛



有益于骨折愈合



改善骨质量，降低再骨折风险



快速恢复患者活动能力



有效提高骨密度

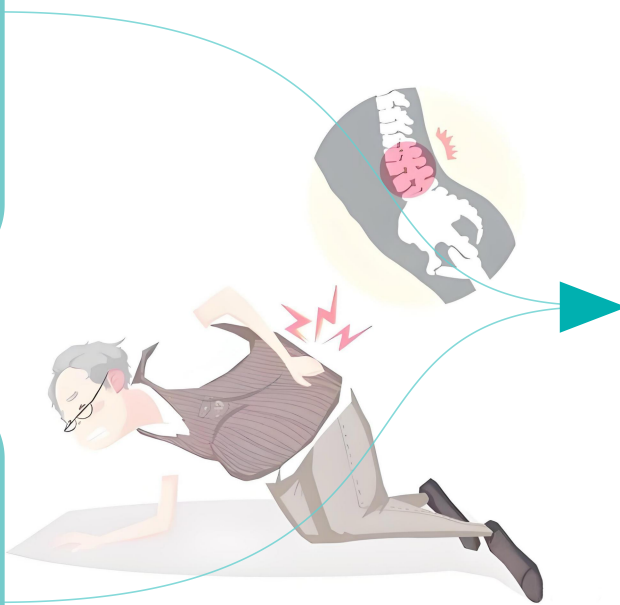
骨质疏松性骨折急性骨痛

骨质疏松骨折急性期

在骨质疏松引起的骨折中，椎体压缩性骨折（脊柱骨折）最为高发。这类患者在骨折初期会遭遇极其剧烈的急性骨痛，无法翻身、无法下床，严重影响生活质量。

- 患者画像：李XX，75岁，因摔倒导致腰椎压缩性骨折入院
- 主诉：腰部剧烈疼痛，无法活动，需卧床。
家人补充：有好多年的高血压和糖尿病，一直在吃药，医生曾告知肾功能比同龄人差一些，用药要当心

- 就诊科室：骨科
- 关键场景：骨科医生需要为患者制定急性期镇痛和抗骨质疏松治疗方案。传统强效镇痛药（如阿片类）有呼吸抑制、便秘等风险，且不治疗骨质疏松



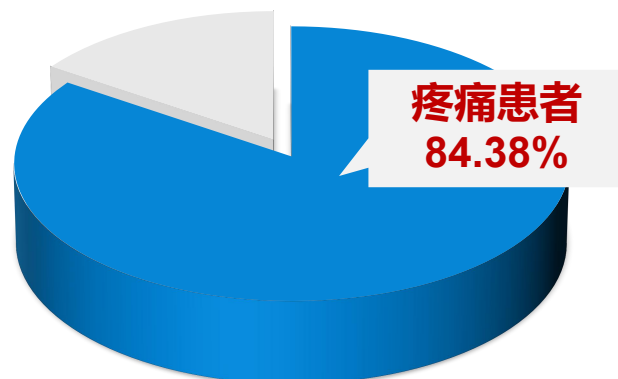
➤ 推广要点提炼

- **抓住时机**：强调骨折急性期是必须干预的重要窗口
- **解决双重需求**：提出 **镇痛+抗骨松+促愈合三位一体的价值**，满足医生对骨折患者全面管理的需求
- **突出安全性**：针对合并症（肾功能不全），凸显鼻喷剂无需调整剂量、无肾毒性的优势
- **定位清晰**：塑造为骨科骨折急性期及围手术期管理的便捷利器

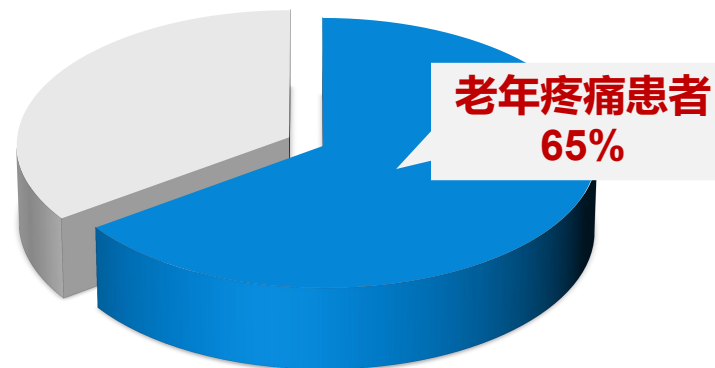
骨科门诊八成以上为疼痛患者，六成以上为老年疼痛患者

- 疼痛患病率高发科室以外科为主，其中骨科门诊疼痛患病率为84.38% (27/32)
- 老年腰背痛是临床最为常见的肌肉骨骼疼痛，约占骨科门诊疾病的65%

骨科门诊疼痛患者比例

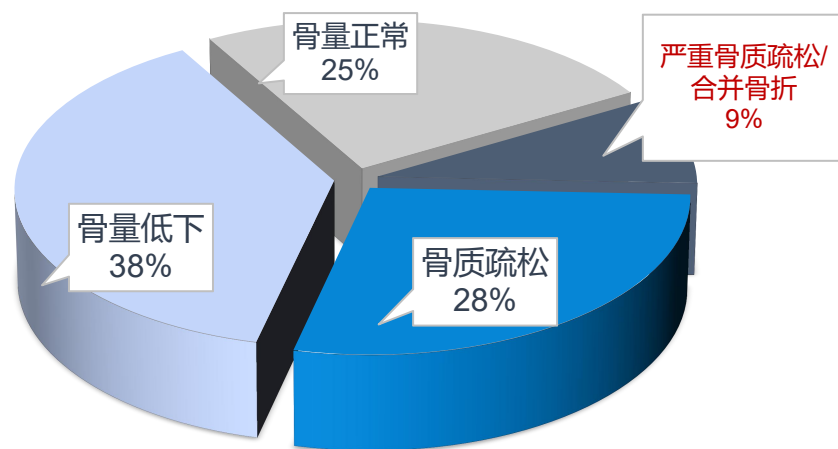


骨科门诊老年疼痛患者比例



临床主诉疼痛的老年患者 应警惕是由骨质疏松和/或骨量低下导致

门诊疼痛患者骨密度分布情况



75% 为骨质疏松和/或骨量低下患者

9% 为严重骨质疏松/合并骨折患者

- **疼痛是骨质疏松最常见症状**，可影响患者日常生活
- **骨折是骨质疏松最严重的后果**
 - 好发部位为胸腰椎椎体、股骨上端、桡骨远端、踝关节等
 - 在扭转身体、持物、开窗等室内日常活动中即可发生
- **严重骨质疏松：骨质疏松性骨折**

- 一项研究纳入患者2069例，其中81%患者年龄≥50岁，在2009~2010年间，对**全身乏力、骨痛、全身肌肉酸痛、腰背痛**为主诉的门诊患者，进行腰椎(L14)和股骨颈骨密度测定。结果显示，患者骨量减少和患有骨质疏松症的比例占**75%**

骨丢失/骨折是骨质疏松疼痛的主要原因

- 疼痛是发生骨质疏松性骨折后最常见的主诉，包括骨质疏松疼痛和骨折疼痛⁵

骨丢失^{1,3,5,6}

骨丢失>12%即可出现疼痛

好发于**腰背**、坐骨结节及足跟部，翻身/坐位/站立开始负重时产生疼痛

骨折¹⁻⁵

轻微外伤后的**脆性骨折**后导致疼痛

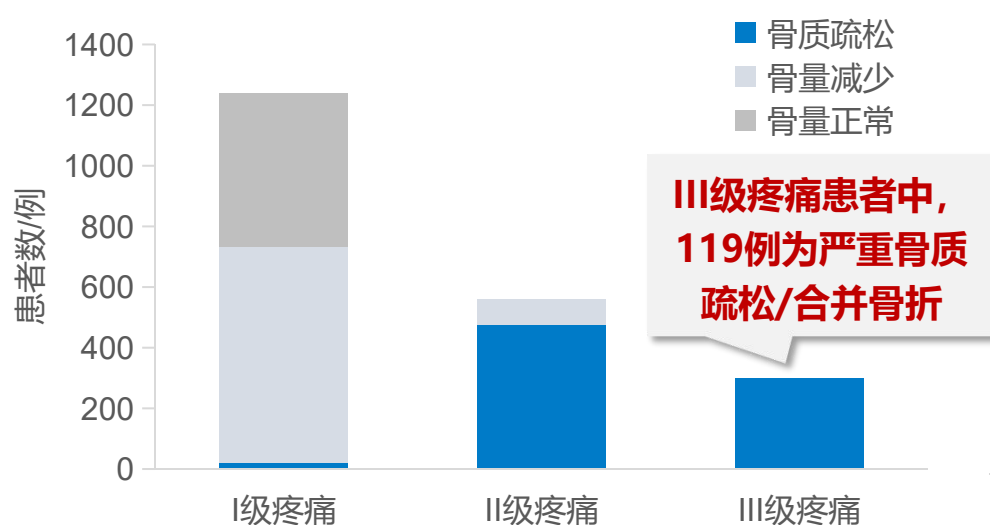
多出现在**骨折部位**

骨质疏松常难以忍受，明显影响老年患者生活

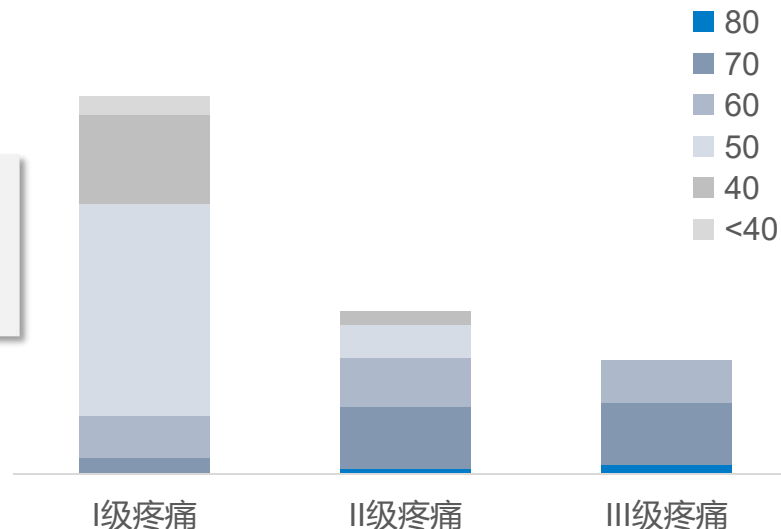
III级疼痛患者均由骨质疏松引起，且均为老年患者

III级疼痛：不能忍受，常需卧床，生活明显受影响

疼痛程度与骨量下降成正相关



疼痛程度与年龄增加成正相关

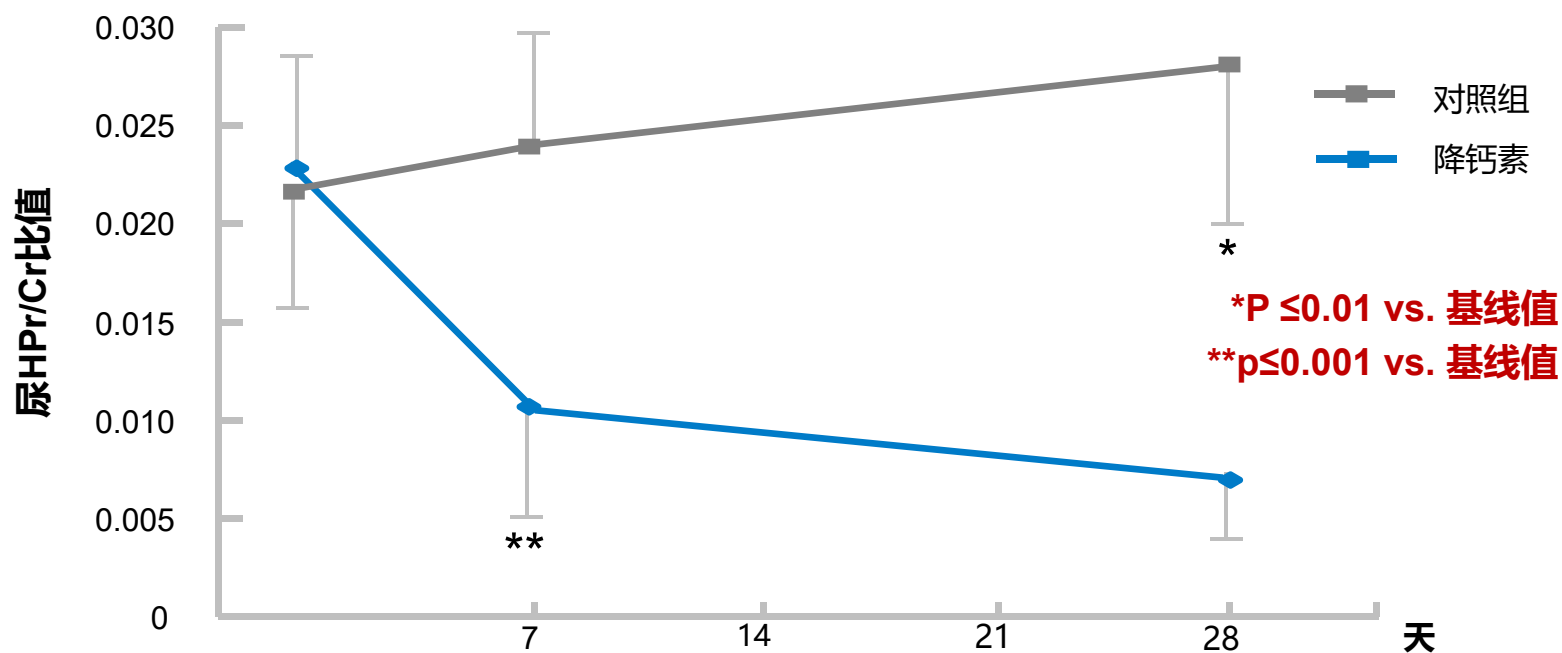


注：I级疼痛：感到疼痛，但可忍受，不影响日常生活；II级疼痛：疼痛明显，有时不能忍受，部分生活受影响；III级疼痛：不能忍受，常需卧床，生活明显受影响

- 一项研究纳入患者2069例，其中81%患者年龄≥50岁，在2009~2010年间，对全身乏力、骨痛、全身肌肉酸痛、腰背痛为主诉的门诊患者中，出现I级疼痛的患者占60%，其中大多数为骨量正常和低骨量患者；出现II级疼痛的患者占27%，其中骨质疏松患者为23%，出现III级疼痛的患者为14%，均为骨质疏松患者

鲑降钙素有效防止卧床骨丢失

鲑降钙素显著降低骨吸收，有效防止椎体骨折卧床期间的骨丢失



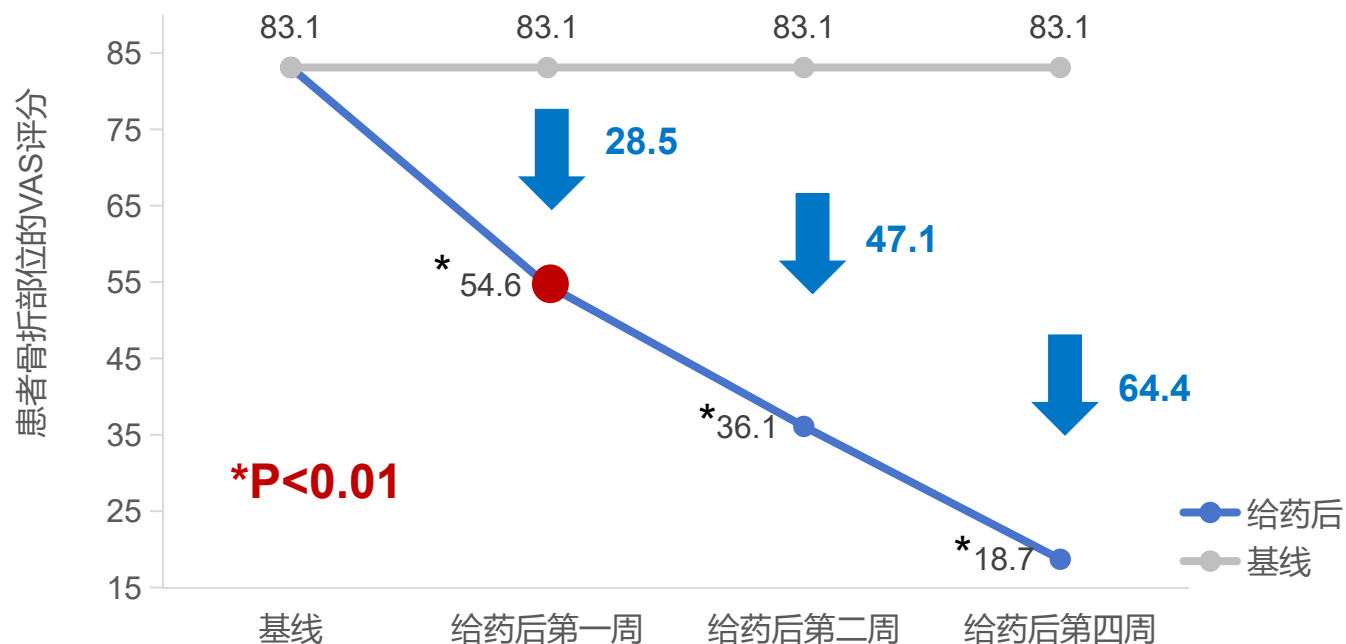
注：HPr/Cr比值是衡量骨吸收的一种指标，HPr/Cr比值的下降说明制动后骨丢失减少

- 一项前瞻性、随机、安慰剂对照研究，入选100名5天内发生椎体骨折的骨质疏松患者，分别接受降钙素鼻喷剂200IU/天或安慰剂治疗28天

鲑降钙素快速、强效缓解疼痛

鲑降钙素快速缓解骨质疏松性骨折疼痛，持续有效

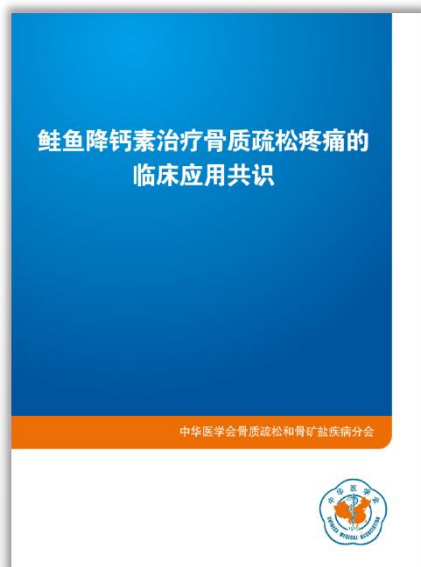
患者骨折部位疼痛VAS评分变化



- 一项多中心、非干预、上市后观察性研究。共纳入全国21个研究中心、共计327例骨质疏松性股骨粗隆间骨折手术内固定患者，均接受鲑降钙素治疗并且观察随访12周。分别以视觉模拟评分量表(VAS)和SF-36量表评价患者治疗后急性疼痛缓解的效果和生活质量改善情况

骨质疏松疼痛的鉴别线索

可由疼痛症状及血象情况判断是否为骨质疏松疼痛



- 常发部位：**腰背部、髋部及四肢等**
- 特征性表现：**明显的全身痛，夜间休息的静息痛或翻身疼痛**
- 鉴别线索：**骨质疏松疼痛患者生化指标通常无特异性的改变**
 - 血钙、磷、碱性磷酸酶（ALP）及尿钙可在正常范围，其他骨转换指标通常在正常

小结：目标患者推荐



目标人群：骨科疼痛患者

- 鲑降钙素可快速缓解骨松疼痛，标本兼治

✓ 快速、强效缓解疼痛

✓ 提高骨密度

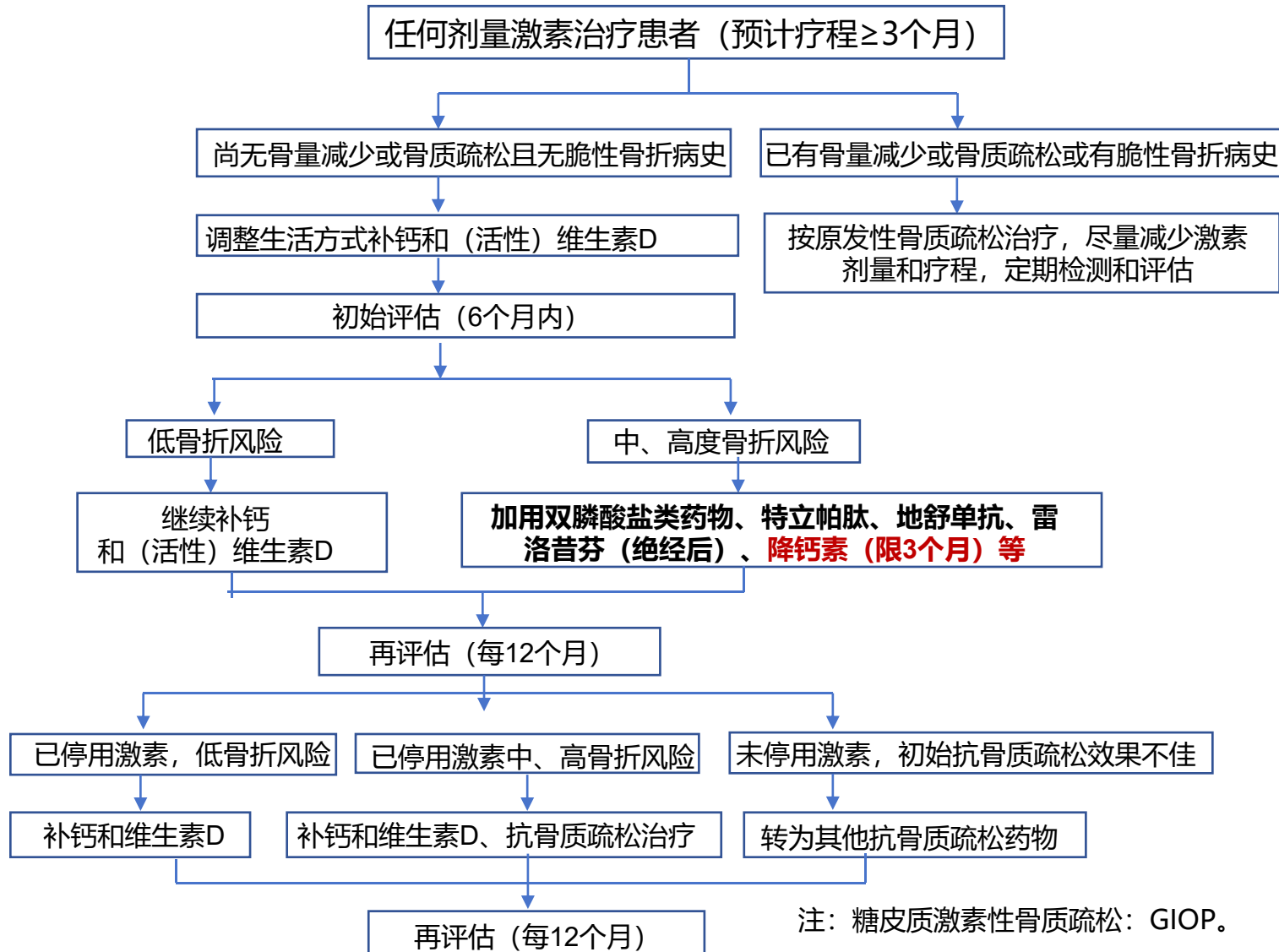
✓ 快速恢复患者活动能力

✓ 降低骨折新发/再发风险

✓ 改善患者生活质量

✓ 有益于愈合

GIOP：降钙素突出特点是明显缓解骨痛



糖皮质激素（激素）性骨质疏松症评估及防治流程图

-您身边的骨健康专家

糖皮质激素性骨质疏松临床特点

- **疼痛**：GIOP患者有腰背痛或周身骨骼痛，负重增加时疼痛加重或活动受限，严重时翻身、起坐及行走困难。
- **脊柱变形**：严重者可有身高变矮、驼背、脊柱畸形和伸展受限。
- **脆性骨折**：

糖皮质激素性骨质疏松药物推荐

- **双磷酸盐类药物**：是目前治疗 GIOP 的一线药物，强烈推荐存在高度骨折风险的患者使用。
- **特立帕肽**：属于甲状旁腺素类似物（PTHa），是促进骨形成的代表性药物。间断使用小剂量能刺激成骨细胞活性，促进骨形成，增加骨密度，改善骨质量，降低椎体和非椎体骨折的发生风险。
- **地舒单抗**：是特异性针对核因子-κB 配体受体激活剂（RANKL）的完全人源化单克隆抗体，能抑制 RANKL 与其受体结合，减少破骨细胞形成、功能和存活，从而降低骨吸收，增加骨量，改善皮质骨或松质骨的强度。
- **雷洛昔芬**：其他抗骨质疏松药物治疗存在禁忌时，亦可考虑使用雷洛昔芬防治女性GIOP
- **降钙素**：是一种钙调节激素，能减少破骨细胞数量，抑制破骨细胞功能，减少骨丢失并增加骨量。**其突出特点是明显缓解骨痛，对骨质疏松症及其骨折引起的骨痛有效。**

风湿科推广：GIOP患者治疗的药物选择

		双磷酸盐/地舒等	降钙素	NSAIDs 与阿片类镇痛药
治疗目标		骨质疏松长期治疗	快速缓解骨痛，抑制骨丢失	快速镇痛
疗效				
镇痛作用		——	✓ 有效缓解疼痛 (双重镇痛机制，标本兼治)	✓ 有效缓解炎性疾病相关疼痛
抗骨质疏松	BMD	✓ 增加BMD	✓ 增加BMD	——
	骨折风险	✓ 降低OP性骨折风险	✓ 降低OP性骨折风险	——
保护软骨作用		——	✓ 降低软骨破坏，保护软骨	——
安全性				
安全性佳		✗	✓	✗

- 您身边的骨健康专家

内分泌科推广



推广策略

👉 先行用药

联合一线用药：骨松引起的骨痛-**缓疼痛、抑丢失**

1. 快速缓解疼痛，提升生活质量，疗效协同
2. 抑制急性骨丢失，抢占黄金窗口期

👉 特殊人群的首选用药

肾功能不全/合并基础疾病（心脑血管疾病）/不耐受

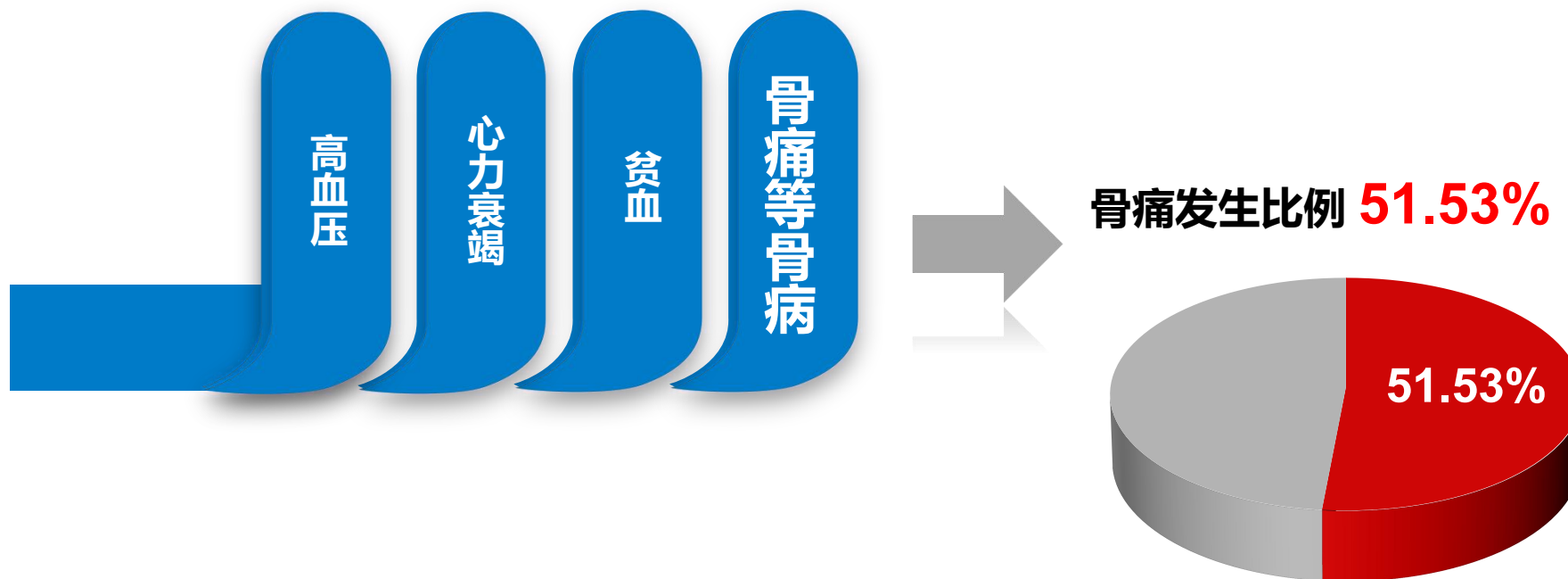
🔄 续贯疗法

地舒单抗/特立帕肽续贯治疗，防止停药后骨量快速流失，维持疗效

细分领域：骨质疏松骨痛（占骨松58%）

透析CKD患者中五成以上患有骨痛

- 维持性血液透析患者骨痛患病率高达52%



对广西9城市15家医院透析中心进行维持性血液透析患者调查，掌握广西城市维持性血液透析患者的透析现状

鲑降钙素有效改善透析患者肾性骨病症状

使用鲑降钙素明显改善肾性骨病症状

病情级别	治疗前	治疗后			
		2周	4周	8周	12周
I	0	2	4	7	10
II	3	2	2	5	2
III	6	5	5	0	0
IV	5	3	1	0	0

- 13例患者症状在用药后2-3 天开始改善;
- **12例疗程结束后症状基本消失**

肾性骨病分级: I 级: 有生化异常, 无骨关节疼痛和关节功能障碍; II 级: 单个部位骨痛或关节疼痛, 不伴关节功能障碍; III 级: 单个关节疼痛伴功能障碍, 或2个部位关节 / 骨骼疼痛, 伴或不伴关节功能障碍; IV 级: 3个或3个以上部位骨痛或关节疼痛, 伴或不伴关节活动功能障碍

- 一项纳入14例维持性血透患者, 伴不同程度骨关节疼痛, 血钙升高等, 鲑降钙素第一周皮下注射一天一次, 以后2-3次/周, 于透析后使用, 疗程3个月。观察密盖息皮下注射对长期透析患者并发肾性骨病的疗效

竞品话术总结

药物	优势总结
依降钙素	• 疗效全面：共识指出鲑降钙素可阻止急性骨丢失，依降钙素无此作用； • 认可度高：FDA批准的降钙素只有鲑降钙素。 • 依降钙素仅有注射剂型 • 缓解疼痛起效快：依降钙素缓解疼痛起效是3-4周，鲑降钙素是1-2周，缓解疼痛起效更快；
特立帕肽 (非医保)	• 作用机制不同：鲑降钙素是骨吸收抑制剂，特立帕肽是骨形成促进剂，两者作用机制不同。 • 可联合或序贯使用：目前，特立帕肽的适应症是绝经后骨质疏松症，且限制使用2年，达芬盖可与特立帕肽联合使用于此类人群，也可以特立帕肽停药后序贯达芬盖。 • 使用人群广：特立帕肽支持者(不愿意单用降钙素客户)：男性骨质疏松症患者使用特立帕肽，超说明书用药。
NSAIDS 阿片类药物	• 不利于骨质疏松症及其骨折的治疗：止疼药虽然有镇痛作用，但会降低骨密度，延迟骨折和肌腱愈合，增加骨质疏松和骨折风险，对骨质疏松症及其骨折的治疗起反作用。 • 对骨质疏松证标本兼治：达芬盖的中枢镇痛作用可缓解患者的急性疼痛，再通过提高骨密度，增加软骨形成和骨痂成熟，治疗骨质疏松症及其骨折，标本兼治，镇痛不成瘾无依赖性。 • 安全性高：达芬盖无心血管、肾脏副作用，安全性高。

-您身边的骨健康专家

推广工具完善计划

内训 Internal Training

培训幻灯片

一套

◎ 目的：供销售培训及日常自我学习

🔄 状态：中央市场医学部更新

Q & A一套

常见问题解答汇编

◎ 目的：供销售培训及日常自我学习

🔄 状态：市场/医学部更新

推广资料 Promotion Materials

DA

基础信息/疗效/安全性介绍

🔄 状态：待完善更新

处方卡

使用策略

🔄 状态：待完善更新

科室会幻灯片

骨科/内分泌科/风湿/肾内各一套，产品特性及优势

🔄 状态：待中央医学市场部更新

指南/共识/文献库

推广使用

🔄 状态：待后续更新

学术会议 Academic Conferences

专家幻灯片

指南解读两套、产品介绍一套

◎ 目的：学术会议上使用，传达产品特性

🔄 状态：医学部/市场部更新

展示物料 Display Materials

快幕秀/易拉宝

会议现场展示物料

◎ 目的：学术会议上使用，传递关键信息

🔄 状态：更新

其它物料

品牌提示物（桌布、笔记本、笔等）

◎ 目的：学术会议上使用，传递关键信息

🔄 状态：更新



PART 04

补充材料

集采信息汇总——广东省双氯芬酸联盟集采19省+各省集采4省



产品	厂家	规格	集采价	集采地区		其他省挂网价
鲑降钙素鼻喷雾剂	银谷制药有限责任公司	1.3ml/瓶(7喷)	47.88	河北（2028.02到期）	/	72.82
		2.4ml/瓶(16喷)	83.29	广东联盟双氯芬酸（2027.12到期）：河南，宁夏，安徽，广东，广西，海南，黑龙江，湖南，吉林，江西，辽宁，内蒙古，青海，山西，陕西，四川，西藏，重庆，新疆和兵团； 浙江第四批集采（2026.04到期）； 云南第三批集采（2027.03到期）； 福建第五批集采（2026.12到期）；	说明：云南第三批集采74.81元（2027.03到期）	109.66
		3.5ml/瓶(28喷)	99.85			182.2
鲑降钙素鼻用喷雾剂	Future Health Pharma GmbH	2ml:4400IU（14喷）	239.08	浙江第四批集采（2026.04到期）； 云南第三批集采（2027.03到期）； 福建第五批集采（2026.12到期）；	/	262.05
鲑降钙素鼻喷雾剂	<u>深圳大佛药业股份有限公司</u>	6ml:0.75mg	151.26	广东联盟双氯芬酸（2027.12到期）：河南，宁夏，安徽，广东，广西，海南，黑龙江，湖南，吉林，江西，辽宁，内蒙古，青海，山西，陕西，四川，西藏，重庆，新疆和兵团	/	/
		5ml:0.725mg	126.05			270
		3ml:0.375mg	75.63			/
		2ml:0.25mg	50.42		云南第三批集采（2027.03到期）	95.41
		4ml:0.5mg	100.84			185.19

鲑降钙素的使用方法与注意事项

- 1.使用前放入冰箱2-8℃保存，使用后务必**室温**保存（最长使用4周）。
- 2.喷口始终保持向上。
- 3.第一次使用要排气（2-3次排空气体）。
- 4.喷鼻前保持鼻腔清洁。
- 5.快速按压到底，进行喷鼻腔内喷雾一次，单次单侧鼻子，最大给药剂量是4喷，超过4喷的可另一侧给药。

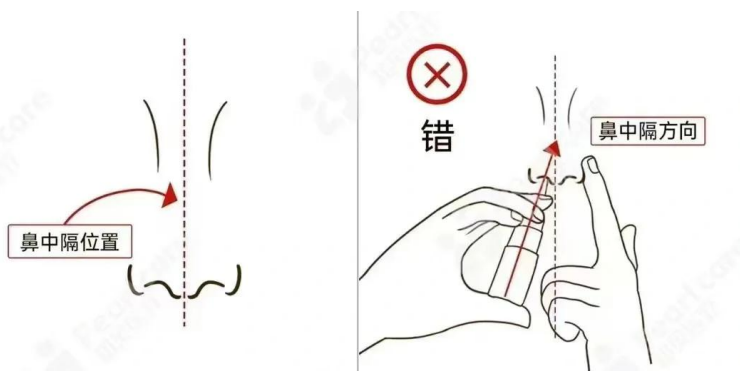


鼻喷正确使用

正确使用方式：左手喷右鼻孔，插入1cm左右至**鼻腔外侧**，冲向**眼角方向**喷射药物（右手反之）

侧喷原因：

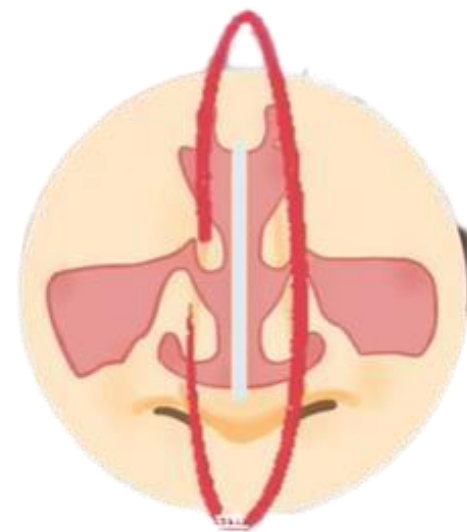
- 1-喷射鼻中隔，药效无法得到充分的发挥；鼻腔外侧褶皱面积大，吸收药物效果好，**药效发挥作用强**。
- 2-鼻中隔部位有血管，且较薄弱，喷射不当会增加鼻腔刺激。



错误方式



正确方式



鼻中隔

肝、肾功能不全和老年患者无需调整剂量

- **骨质疏松症治疗药物合理应用专家共识（2023）推荐：**鲑降钙素鼻喷雾剂应用于肝功能不全、肾功能不全和老年患者无需调整剂量，妊娠/哺乳期妇女禁用，儿童应用安全性尚不明确不推荐使用

药物分类	代表药物	肝功能不全	老年人	儿童	妊娠/哺乳期妇女
降钙素	鲑降钙素	无须调整剂量 (证据级别5)	无须调整剂量 (证据级别2B)	无须调整剂量 (证据级别5)	妊娠妇女禁用；哺乳期妇女不建议使用（证据级别5）

常见抗骨质疏松药物不良反应及慎用人群

药物分类及代表药物	常见/严重不良反应	肝功能不全患者用药	肾功能不全患者用药	妊娠/哺乳期妇女用药
降钙素 (鲑降钙素、依降钙素)	常见：面部潮红、恶心、轻微胃肠道紊乱。	无须调整剂量。	无须调整剂量。	妊娠和哺乳期妇女最好禁用。 虽动物研究未显示对胎儿有任何损害，但人体研究数据不足以确定该药物在妊娠期使用的安全性。
双膦酸盐类 (阿仑膦酸钠、唑来膦酸、利塞膦酸钠等)	常见：口服有轻度胃肠道反应；静脉输注有一过性“类流感样”症状（发热、骨痛等）。 严重/罕见：颌骨坏死(ONJ)、非典型股骨骨折(AFF)、肾功能损伤。	无须调整剂量。	肌酐清除率 <35 mL/min的患者禁用。	妊娠期妇女使用应权衡利弊，确需使用需停止授乳/慎用。
RANKL抑制剂 (地舒单抗)	常见：肌肉骨骼疼痛和肢体疼痛。 严重/罕见：低钙血症、超敏反应、ONJ和AFF。 停药后需防骨密度快速下降。	无须调整剂量。	无须调整剂量。	妊娠或可能妊娠的妇女禁用； 哺乳期妇女禁用。
甲状旁腺激素类似物 (特立帕肽)	常见：恶心、肢体疼痛、头痛和眩晕；可能引起一过性轻度血钙升高或体位性低血压。 禁忌：不建议用于基线骨肉瘤风险增加的患者。	缺少数据，慎用。	中度肾功能不全者慎用； 重度肾功能不全者禁用。	妊娠或可能妊娠的妇女禁用； 哺乳期使用应停止授乳。
选择性雌激素受体调节剂 (雷洛昔芬)	常见：潮热、小腿痛性痉挛、流感症状和外周水肿。 严重/罕见：可能增加静脉血栓栓塞事件风险，有血栓史者禁用。	禁用（血浆浓度会异常升高）。	轻、中度肾功能不全者慎用； 重度肾功能不全者禁用。	妊娠期妇女使用应权衡利弊； 哺乳期应停药或停止授乳。
硬骨抑素单克隆抗体 (罗莫佐单抗)	常见：关节痛、头痛、肌肉痉挛、外周水肿等。 严重/罕见：心血管风险（近1年内有心肌梗或中风史者禁用）；过敏反应（血管性水肿、多形性红斑等）。	缺少数据，慎用。	无须调整剂量。	妊娠或可能妊娠的妇女禁用； 哺乳期应停药或停止授乳。

中华医学会指南定位：降钙素的药物安全性

降钙素总体安全性良好

- 2012年欧洲药品管理局通过荟萃分析发现，长期使用（6月或更长时间）鲑降钙素口服或鼻喷剂型与恶性肿瘤风险轻微增加相关，但无法肯定该药物与恶性肿瘤间的确切关系
- 鉴于鼻喷剂型鲑降钙素具有潜在增加肿瘤风险的可能，鲑降钙素连续使用时间一般不超过3个月

原研鲑降钙素鼻喷雾剂生物等效

方法：采用双周期自身随机交叉设计，用放射免疫法(RIA)测定22例健康志愿者喷鼻给药后的血药浓度。

试验制剂：我司(，规格：2ml / 瓶， $125\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ ， $12.5\mu\text{g}$ / 喷)；

参比制剂：某进口鲑降钙素 (规格：2ml / 瓶， $2200\text{IU}\cdot\text{ml}^{-1}$ ， 200IU / 喷)

结论：我司与进口鲑降钙素鼻喷雾剂生物等效。

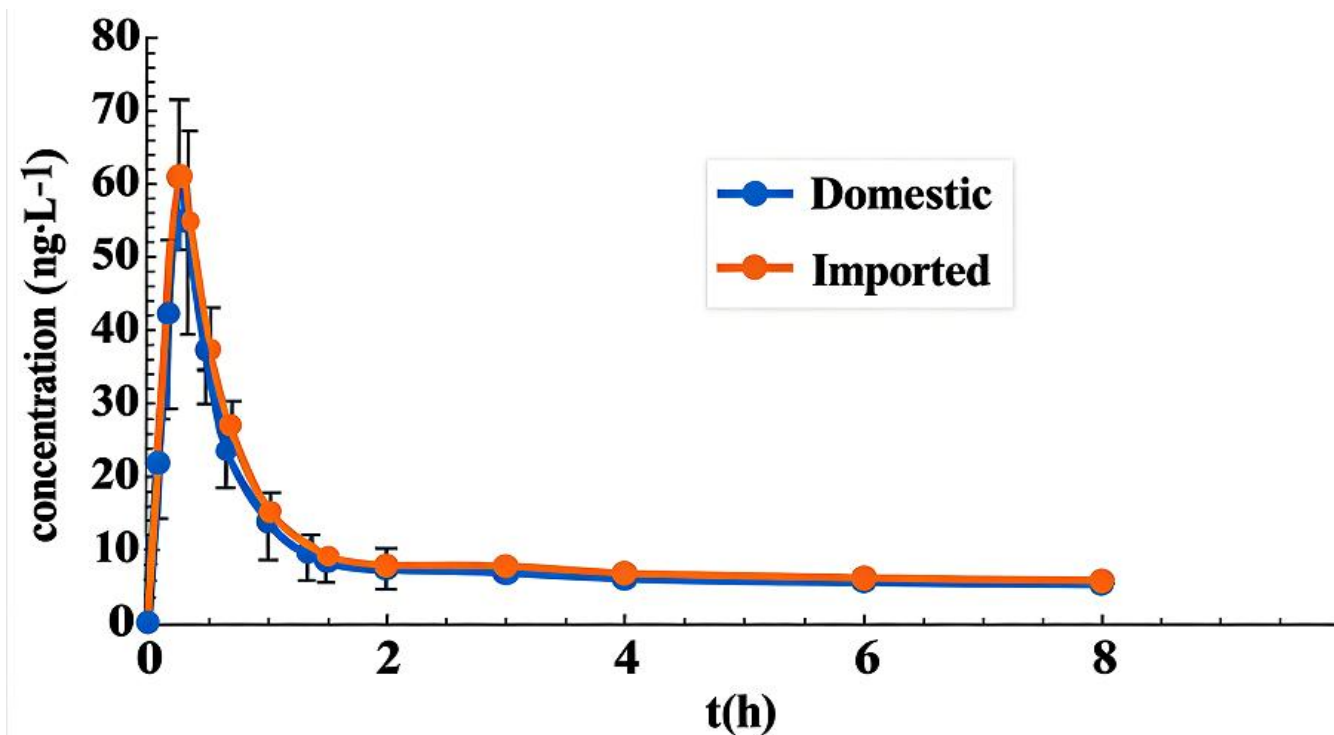
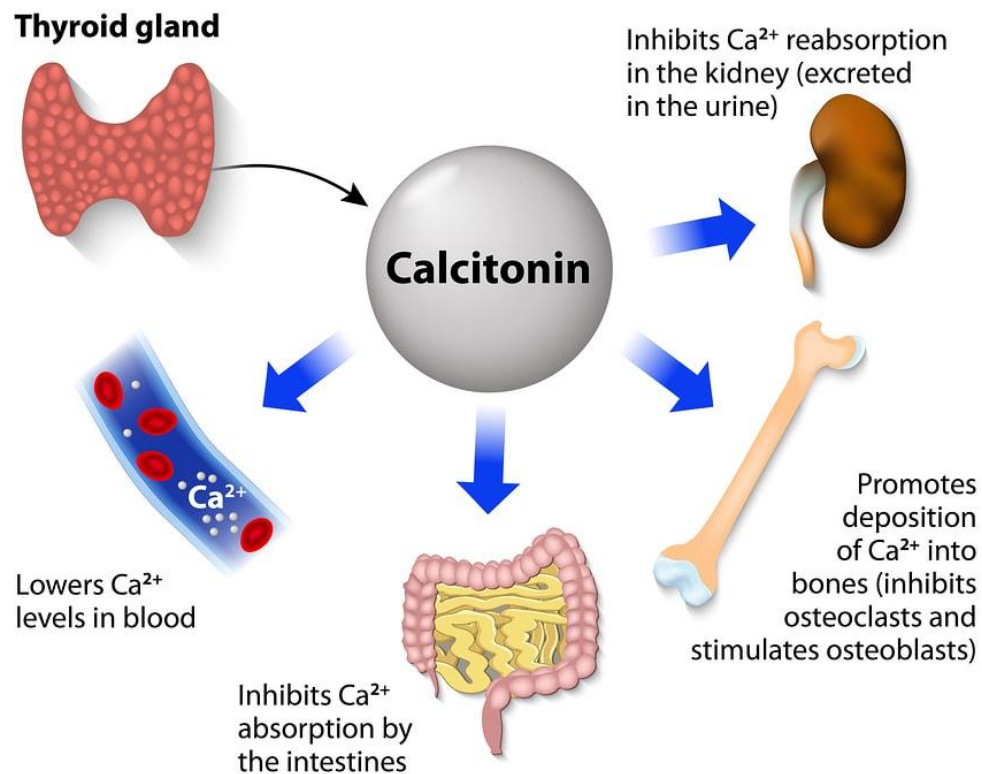


图 22名健康志愿者给药后的血药浓度-曲线图

皮试内容

- 广东省药品不良反应监测中心自2005年12月9日至2015年7月 1日期间，统计使用达芬盖人数13888人，共查询到2例因使用鲑降钙素鼻喷雾剂而导致不良反应的案例。2例不良反应案例均为一般的不良反应，临床表现主要为面部潮红、恶心、呕吐等，停药后自行消退。
- 目前广东省药品不良反应监测中心无严重过敏反应的记录。
- 鲑降钙素鼻喷雾剂治疗骨质疏松，安全性高，且不良反应罕见，无严重过敏反应的报道。
- 实际使用中不必针对每例患者做皮试（申请）。

作用机制：应与维生素D及钙联用



- 降低破骨细胞活性和骨质流失。破骨细胞是分解骨组织的骨细胞，这会将钙释放到血液中。降钙素通过抑制破骨细胞活性来维持骨密度并降低血液中的钙含量
- 减少肾脏对钙的再吸收，从而增加通过尿液排出钙



谢谢大家
敬请批评指正

